

离散数学

杨桐

yangt@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

第5章 欧拉图、哈密顿图与平面图



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

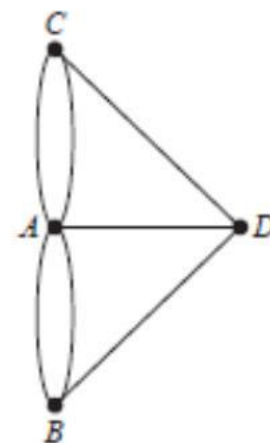
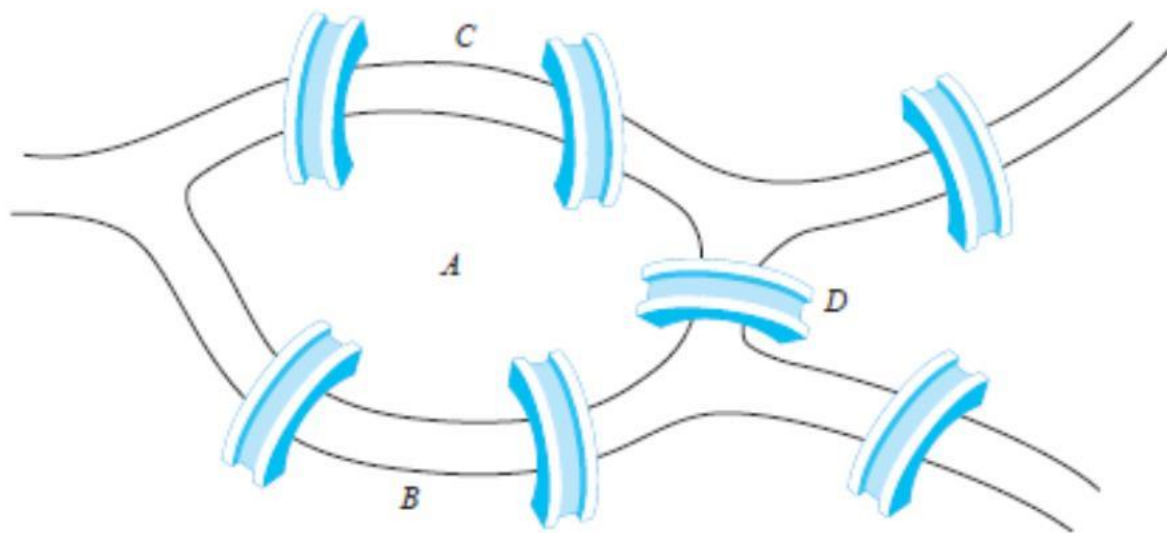
Nankai University

主要内容

- 第5章 欧拉图、哈密顿图与平面图
 - 5.1 欧拉(Euler)图
 - 5.2 哈密顿(Hamilton)图
 - 5.3 平面图
- 能否从一个顶点出发沿着图的边前进，恰好经过图的**每条边**一次并且回到这个顶点？
- 能否从一个顶点出发沿着图的边前进，恰好经过图的**每个顶点**一次并且回到这个顶点？

5.1 欧拉图

- 哥尼斯堡七桥问题
- 一个人如何不重复地走完七座桥，最后回到出发点



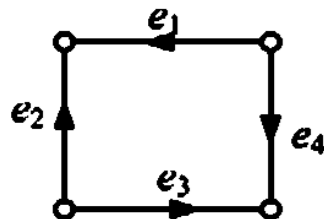
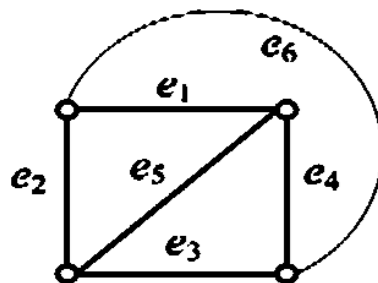
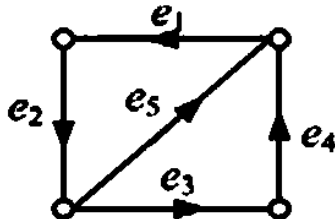
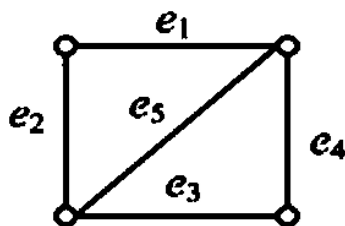
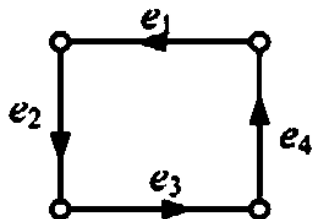
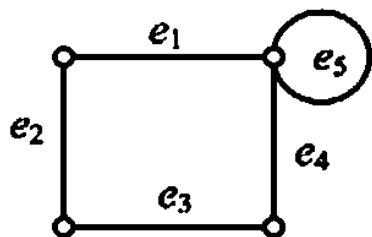
要求边不重复地一笔画出整个图

5.1 欧拉图

- 欧拉通路: 图中行遍所有顶点且恰好经过每条边一次的通路.
- 欧拉回路: 图中行遍所有顶点且恰好经过每条边一次的回路.
- 欧拉图: 有欧拉回路的图.
- 半欧拉图: 有欧拉通路,但无欧拉回路的图.
- 几点说明: 上述定义对无向图和有向图都适用.
- 规定平凡图为欧拉图.
- 欧拉通路是简单通路, 欧拉回路是简单回路.
- 环不影响图的欧拉性.

5.1 欧拉图

欧拉图实例



上图中, (1), (4) 为欧拉图, (2), (5) 为半欧拉图, (3), (6) 既不是欧拉图, 也不是半欧拉图。在 (3), (6) 中各至少加几条边才能成为欧拉图?

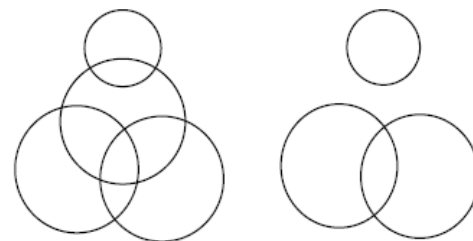
5.1 欧拉图

➤ 定理1: 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且 G 中没有奇度数顶点。

G 是欧拉图 (1)

$\Leftrightarrow G$ 中所有顶点都是偶数度 (2)

$\Leftrightarrow G$ 是若干个边不交的圈的并 (3)



证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 若欧拉回路总共 k 次经过顶点 v , 则

$d(v)=2k$. (2) $\Rightarrow$ (3)若删除任意1个圈上的边, 则所有顶点的度还是偶数, 但是不一定连通了. 对每个连通分支重复进行. (3) $\Rightarrow$ (1)有公共点但边不交的简单回路, 总可以拼接成欧拉回路: 在交点处, 走完第1个回路后再走第2个回路. #

5.1 欧拉图

➤ 定理1: 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且 G 中没有奇度数顶点。

证明: 若 G 为平凡图成立。设 G 为 n 阶 m 条边的无向图

必要性 设 C 为 G 中一条欧拉回路。显然 G 是连通的。

$\forall a \in V(G)$, a 在 C 上每出现一次贡献2度, 所以 a 为偶度顶点。

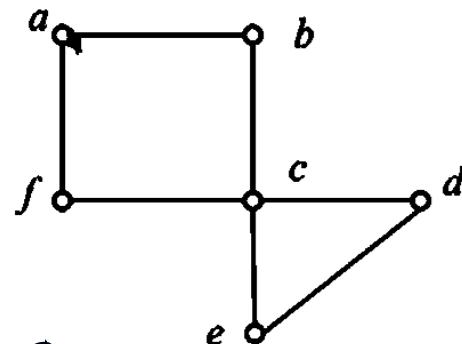
由 a 的任意性, 结论为真。

充分性 通过构造的方法来证明。

(1) 设 G 是连通图且 G 中每一个顶点都有偶数度, 构造从 G 的任意顶点 a 开始的简单回路, 建立尽量长的简单通路 $(a, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-1}, x_n), (x_n, a)$ 进行构造。如下图中 $(a, f), (f, c), (c, b), (b, a)$ 。这样的通路必然结束, 因为图中的边数是有穷的。

5.1 欧拉图

(2)若所有的边已用完，则欧拉回路构造完成。否则从 G 中删除已经用过的边和不关联任何剩余边的顶点，得到子图 H ，如图中 c, d, e 构成的子图。因为 G 是连通的，所以 H 和已删除的回路至少有一个公共顶点 c ，然后在 c 上开始，构造新的回路，新的回路必然和原回路通过 c 拼接成 G 中的回路。



(3)继续这样的过程，知道用完所有的边为止，这样就产生出欧拉回路。
必要性得证。

5.1 欧拉图

- 定理2：一个连通图有欧拉通路当且仅当它最多有两个奇点。
- 证明：若 G 有欧拉通路，则如定理1所证明的，这条简单通路除起点和终点外，每个顶点都是偶点。
- 反之，假设 G 是最多有两个奇点的非平凡连通图，若 G 没有奇点，则由定理1， G 有欧拉回路。否则， G 恰有两个奇点 u 和 v ，此时，设 $G + e$ 表示 G 中添加连接 u 和 v 的新边 e 所得到的图。显然， $G + e$ 的每个顶点都是偶点，由定理1， $G + e$ 有欧拉回路 $C = v_0 e_1 v_1 \cdots e_{m+1} v_{m+1}$ ，这里 $e_1 = e$ 。那么，通路 $v_1 e_2 v_2 \cdots e_{m+1} v_{m+1}$ 是一条 G 的欧拉通路。

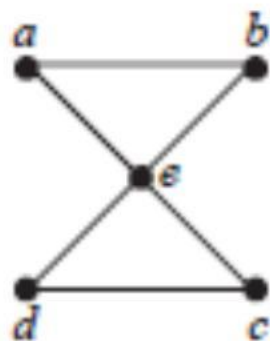
5.1 欧拉图

- 定理3：有向连通图 D 是欧拉图当且仅当 D 的每个顶点的入度都等于出度。
- 证明：类似于定理1.
- 定理4：有向连通图 D 是半欧拉图（有欧拉通路无欧拉回路）当且仅当 D 中恰有两个奇度顶点，其中一个的入度比出度大1，另一个的出度比入度大1，而其余顶点的入度都等于出度。

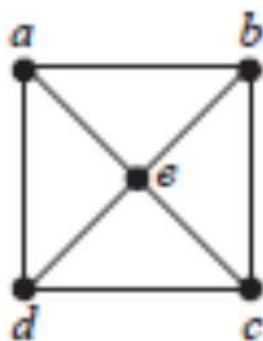
理解： G 有两个奇数度结点：就从一个奇数度结点出发，每当到达一个偶数度结点，必然可以再经过另一条边离开此结点，如此重复下去，经过所有边后到达另一个奇数度结点。

5.1 欧拉图

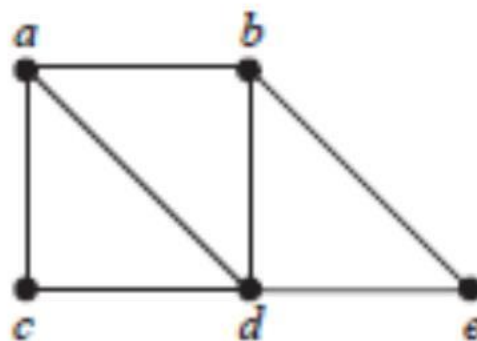
- 判断哪些图具有欧拉回路？没有欧拉回路的图中，哪些具有欧拉通路？



G_1



G_2

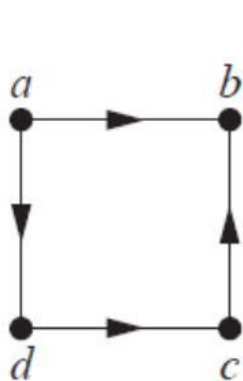


G_3

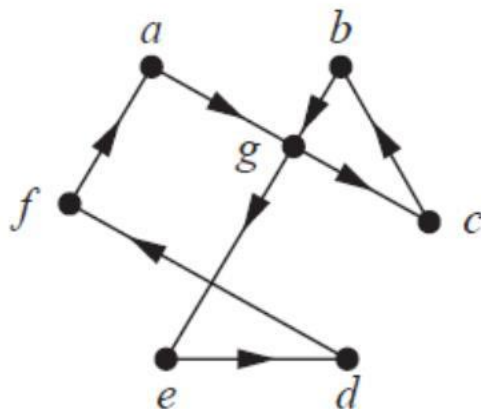
- G_1 具有欧拉回路：a,e,c,d,e,b,a
- G_2 和 G_3 都没有欧拉回路, G_3 有欧拉通路：
a,c,d,e,b,d,a,b

5.1 欧拉图

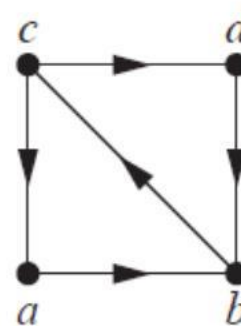
- 判断哪些图具有欧拉回路？没有欧拉回路的图中，哪些具有欧拉通路？



H_1



H_2

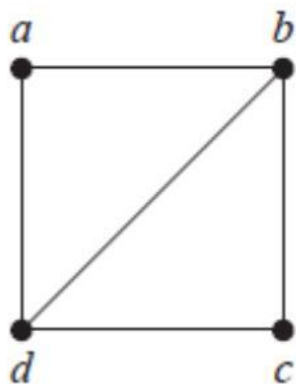


H_3

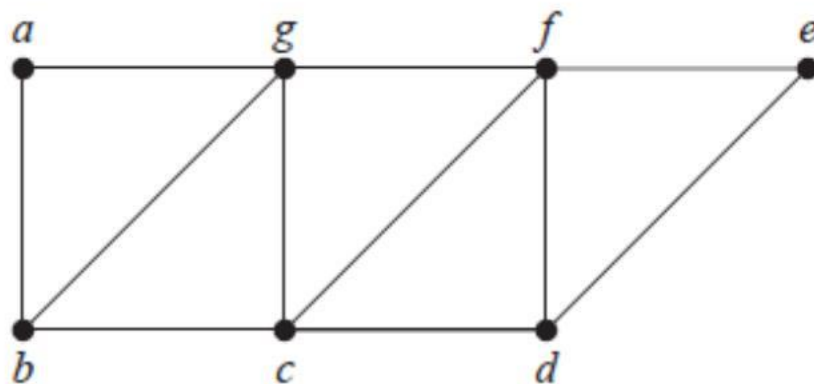
- 图 H_2 有欧拉回路: $a, g, c, b, g, e, d, f, a$
- H_1 和 H_3 没有欧拉回路。 H_3 有欧拉通路，即 c, a, b, c, d, b

5.1 欧拉图

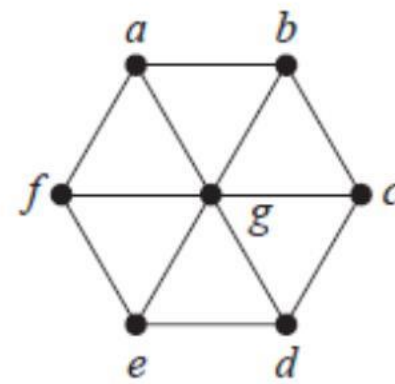
➤ 判断哪些图具有欧拉通路？



G_1



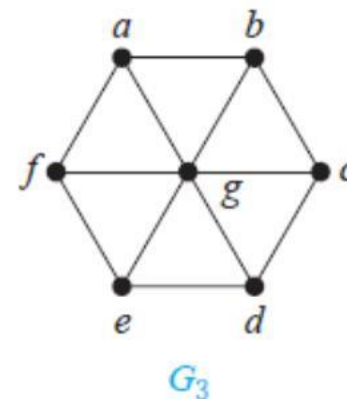
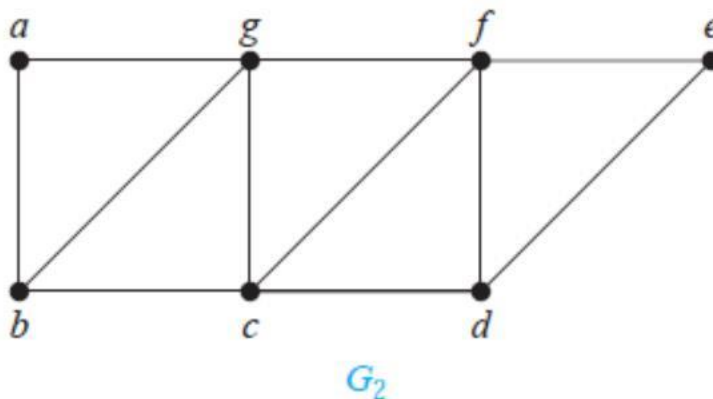
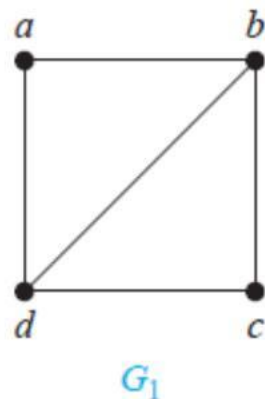
G_2



G_3

5.1 欧拉图

- G_1 恰有2个度为奇数的顶点，即b和d。因此它具有用b和d为端点的欧拉通路，d,a,b,c,d,b
- G_2 恰有2个度为奇数的顶点，即b和d，
b,a,g,f,e,d,c,g,b,c,f,d
- G_3 没有欧拉通路，因为具有6个度为奇数的顶点。



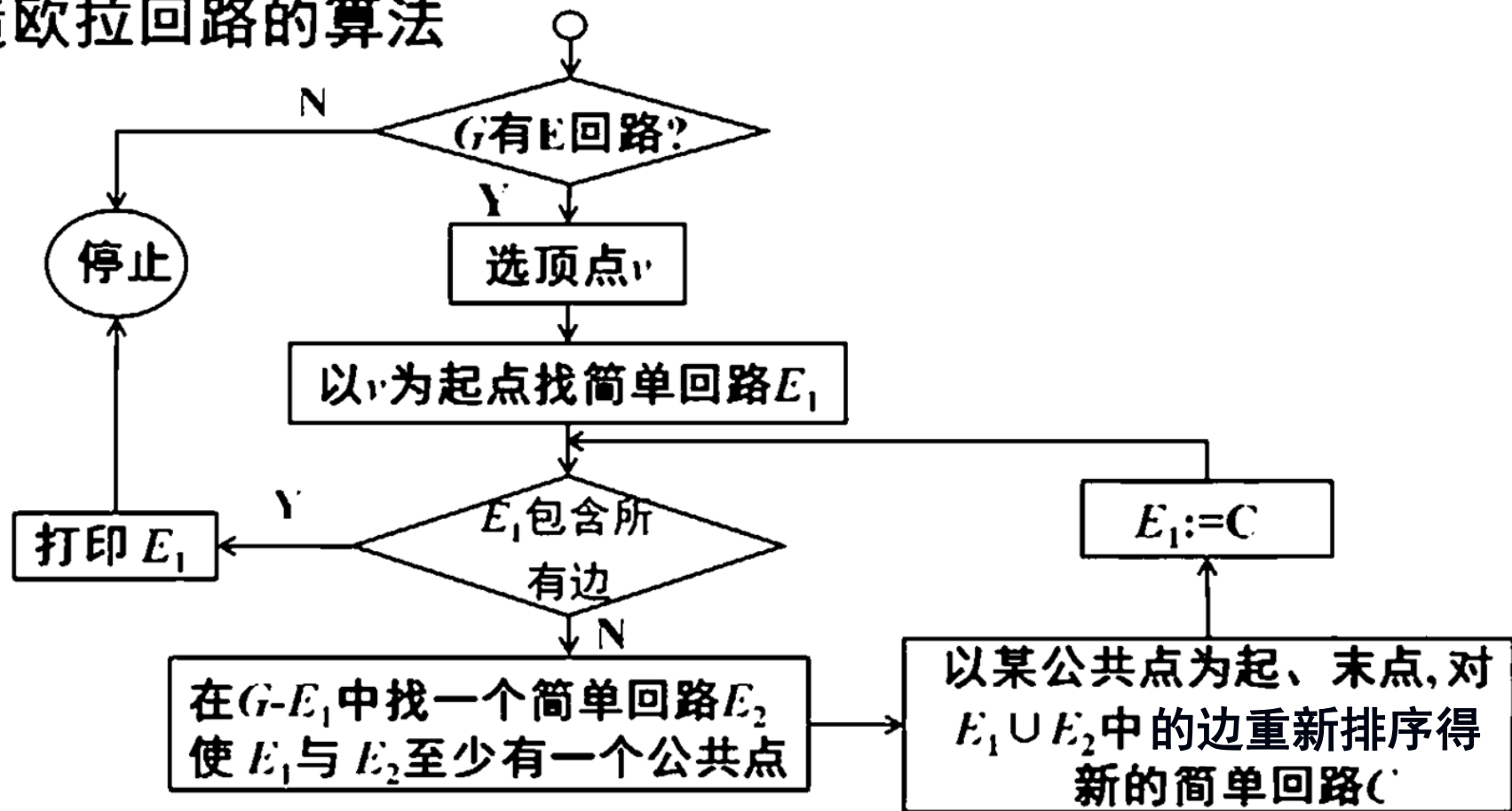
5.1 欧拉图

Fleury算法(避桥法)

- 从任意一点开始,沿着没有走过的边向前走
- 在每个顶点,优先选择剩下的**非桥边**,除非只有唯一一条边
- 直到得到欧拉回路或宣布失败
- **定理8.5:** 设 G 是无向欧拉图,则Fleury算法终止时得到的简单通路是欧拉回路. #

5.1 欧拉图

构造欧拉回路的算法

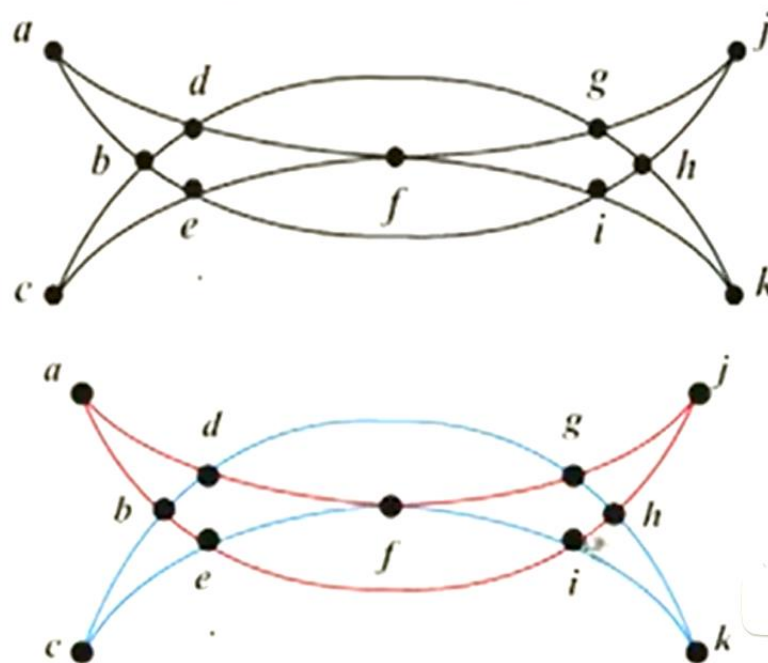




5.1 欧拉图

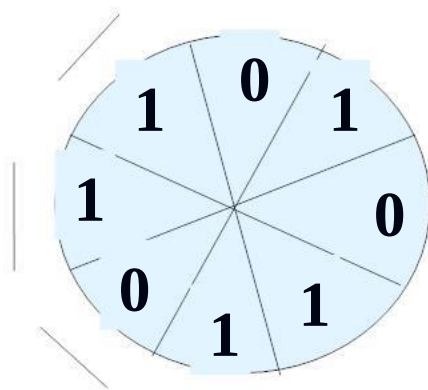
例1 一笔画智力问题：能否用一笔画的方法画出下面的默罕默德短弯刀？其中图形在同一顶点上开始与结束。

通过算法构造：首先形成回路
 $a, b, e, i, h, j, g, f, d, a$ 。删除该回路
 及形成的孤立顶点得到子图，
 然后形成 $c, e, f, i, k, h, g, d, b, c$ 。然后
 拼接两个回路，产生欧拉回路
 $a, b, e, i, k, h, g, d, b, c, e, f, i, h, j, g, f, d, a$



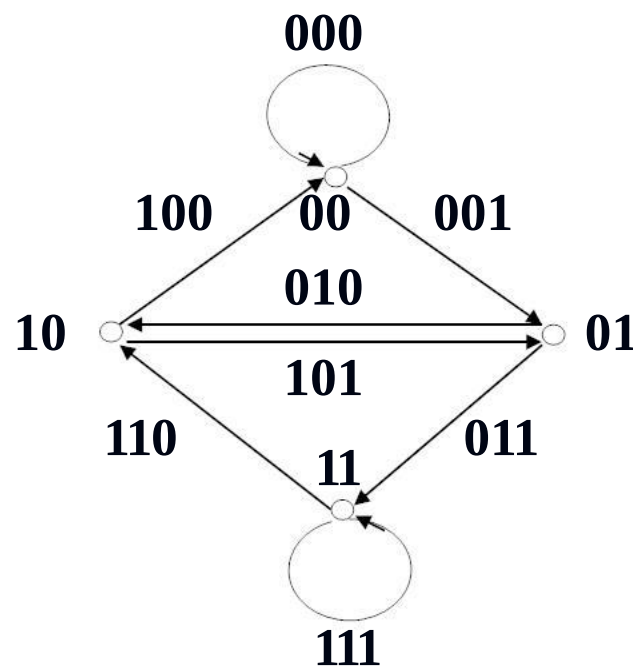
5.1 欧拉图

- 例 设旋转磁鼓分成8个扇区, 每个扇区标记一个0或1, 有3个探测器能够读出连续的3个扇区的标记. 如何赋给扇区标记, 使得能够根据探测器的读数确定磁鼓的位置. 为了能够根据读数确定磁鼓的位置, 必须构造一个由8个0和1组成的圆环, 使得圆环上连续3个数字的序列都不相同.



5.1 欧拉图

构造一个4阶有向图, 8条边的标记是不同的, 图中存在一条欧拉回路: 000, 001, 011, 111, 110, 101, 010, 100. 在这条回路上连续3条边的标记的第一位恰好与第一条边的标记相同. 顺着这条回路取每一条边标记的第一位得到00011101, 按照这个顺序标记磁鼓的扇区.



5.1 欧拉图

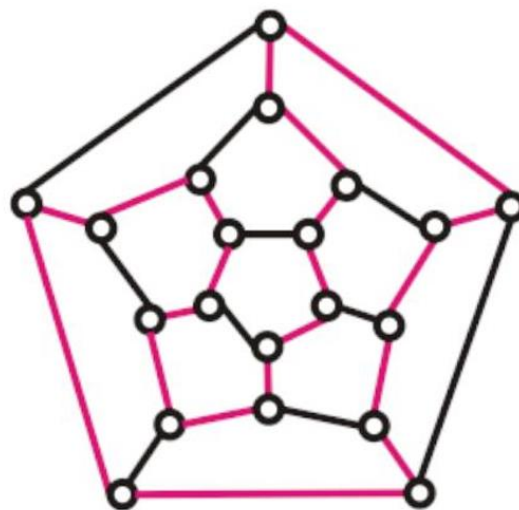
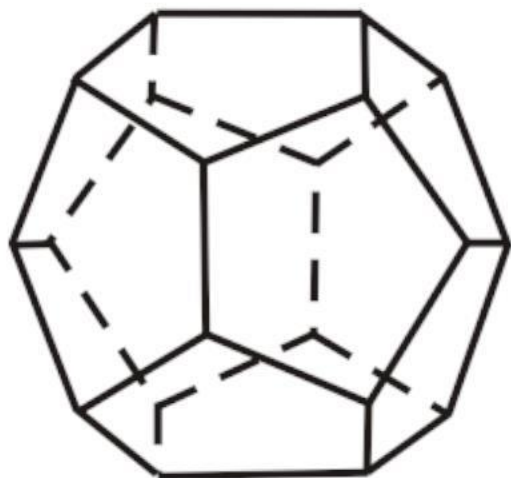
- ***中国邮递员问题：**
- 一个邮递员从邮局出发，他必须走过他投递范围内每一条街道至少一次并回到出发点，在这个前提下，希望选择一条尽可能短的路线。这个问题称为中国邮递员问题，因为它首先是由中国数学家管梅谷研究的。
- ***转化为图论问题：** 给定一个赋权无向图 G ，各边的权为正数，从图中某一顶点出发，经过图中每一条边至少一次并回到出发点，要求所走过的回路各边权之和最小。

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 哈密顿通路和哈密顿回路
- 存在哈密顿通路和哈密顿回路的充分条件与必要条件
- 格雷码

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 哈密顿周游世界问题
- 每个顶点是一个城市，有20个城市，要求从一个城市出发，恰好经过每一个城市一次，回到出发点.



5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

哈密顿通路：经过图中所有顶点一次且仅一次的通路。

哈密顿回路：经过图中所有顶点一次且仅一次的回路。

哈密顿图：具有哈密顿回路的图。

半哈密顿图：具有哈密顿通路而无哈密顿回路的图。

几点说明：

平凡图是哈密顿图。

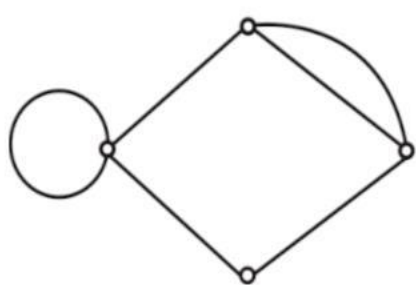
哈密顿通路是初级通路，哈密顿回路是初级回路。

环与平行边不影响图的哈密顿性。

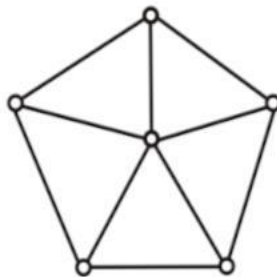
哈密顿图的实质是能将图中的所有顶点排在同一个圈上。

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

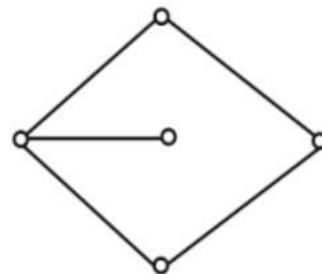
➤ 例 是否是哈密顿图,半哈密顿图?



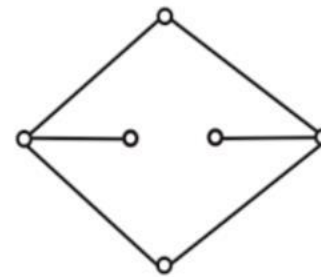
哈密顿图



哈密顿图



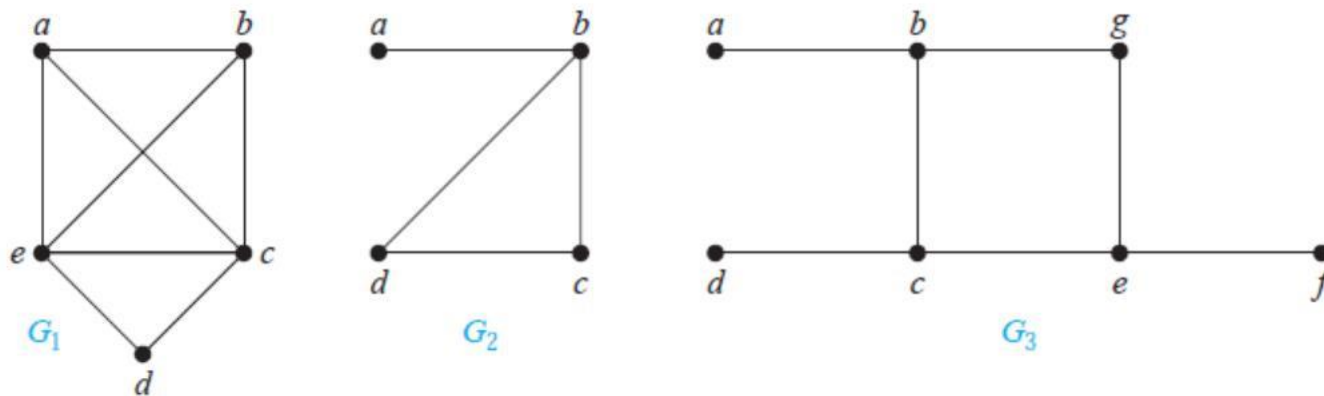
半哈密顿图



不是

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

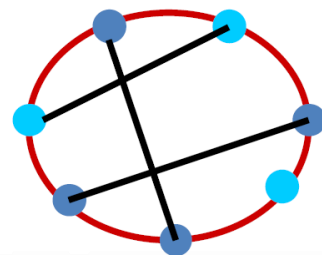
- 哪些图具有哈密顿回路？ 或者具有哈密顿通路？



- G_1 有哈密顿回路： a, b, c, d, e, a
- G_2 没有哈密顿回路，哈密顿通路： a, b, c, d
- G_3 没有哈密顿回路也没有哈密顿通路，因为包含所有顶点的任何通路都必须多次包含变 $\{a, b\}$ 、 $\{e, f\}$ 和 $\{c, d\}$ 其中之一

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

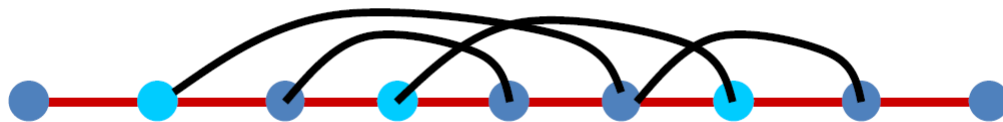
- 定理5: 设无向图 $G = (V, E)$ 是哈密顿图, 则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有 $p(G - V_1) \leq |V_1|$
- 其中, $p(G - V_1)$ 为 $G - V_1$ 的连通分支数。



- 证明: 设 C 为 G 中任意一条哈密顿回路, 易知, 当 V_1 中顶点在 C 上均不相邻时, $p(C - V_1)$ 达到最大值 $|V_1|$, 而当 V_1 中顶点在 C 上有彼此相邻的情况时, 均有 $p(C - V_1) < |V_1|$, 所以有 $p(C - V_1) \leq |V_1|$ 。而 C 是 G 的生成子图, 所以有 $p(G - V_1) \leq p(C - V_1) \leq |V_1|$ 。

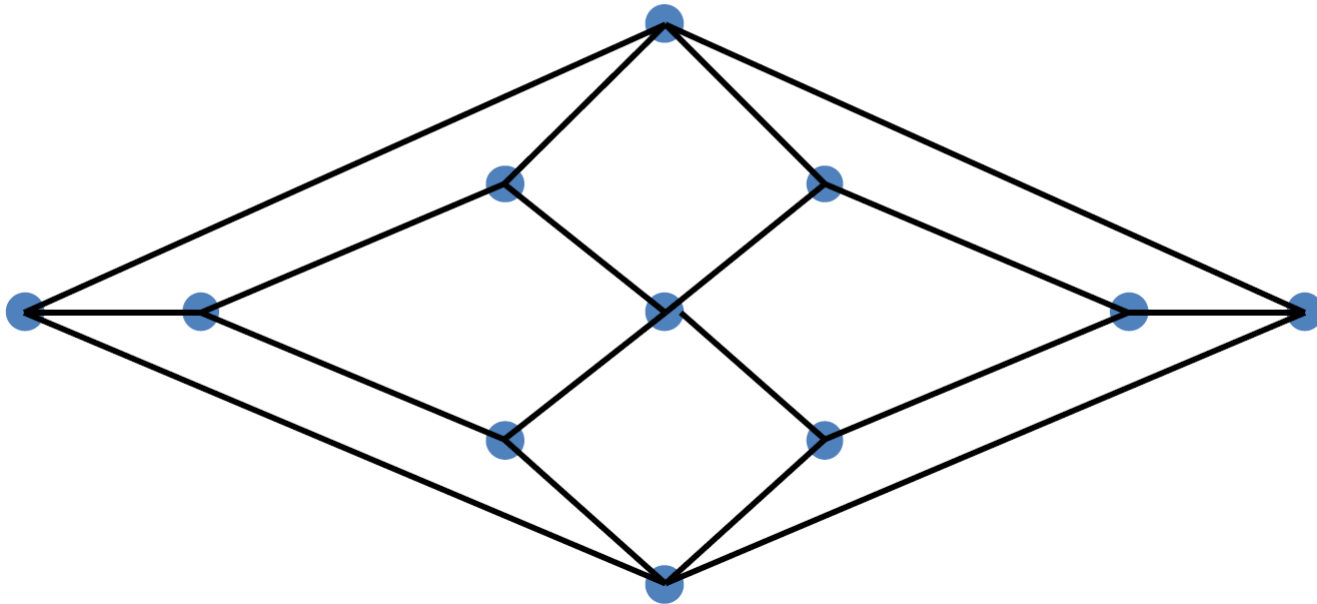
5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 推论1: 设无向图 $G = (V, E)$ 是半哈密顿图, 对于任意的 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有 $p(G - V_1) \leq |V_1| + 1$ 。
- 证明: 设 P 是 G 中起始于 u 终止于 v 的哈密顿路, 令 $G' = G \cup (u, v)$, 易知 G' 为哈密顿图, 由定理5可知, $p(G' - V_1) \leq |V_1|$ 。而有 $p(G - V_1) = p(G' - V_1 - (u, v)) \leq p(G' - V_1) + 1 \leq |V_1| + 1$ 。



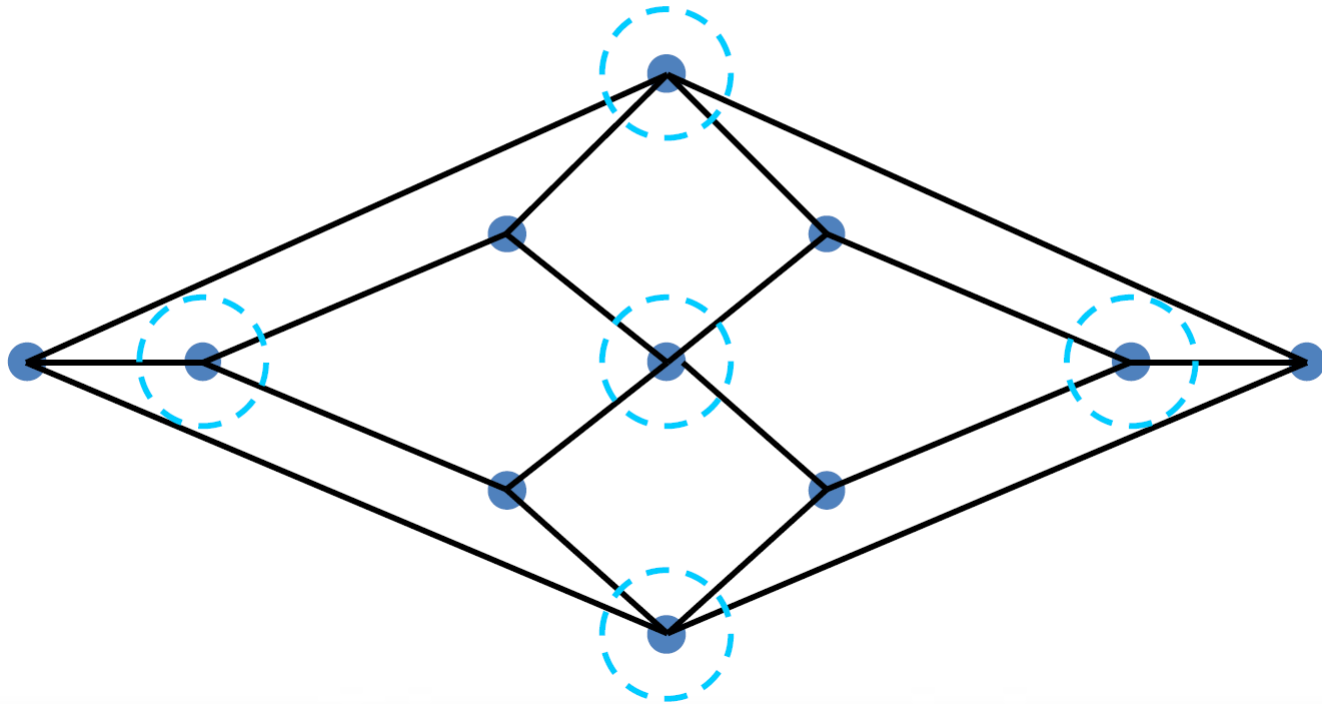
5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

判断是否哈密顿图



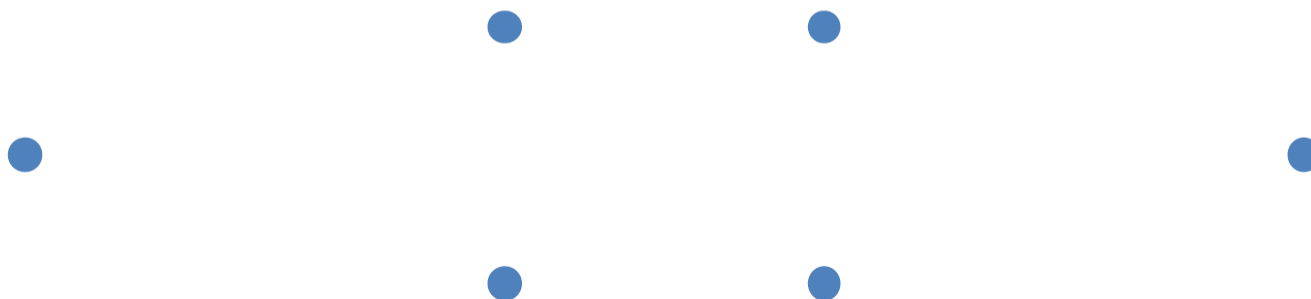
5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

选择 v_1



5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

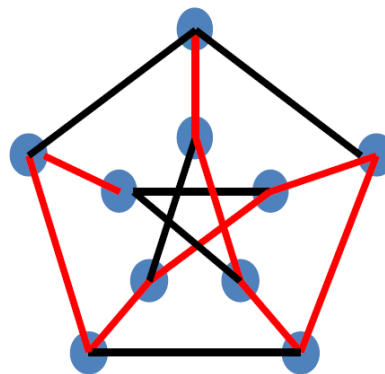
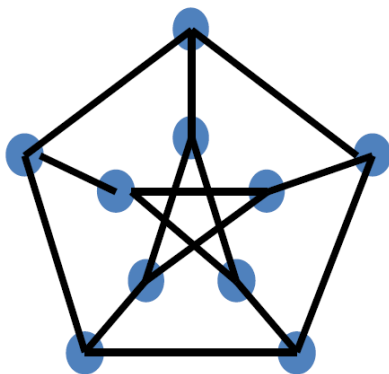
$$p(G-V_1)=6 > 5=|V_1|$$



5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

非充分条件的反例

- Petersen图
 - $\forall V_1 \neq \emptyset, p(G-V_1) \leq |V_1|$
 - 不是哈密顿图, 是半哈密顿图



5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 例 设 G 为 n 阶无向连通简单图, 若 G 中有割点或桥, 则 G 不是哈密顿图.
- 证 (1) 设 v 为割点, 则 $p(G - v) \geq 2 > |\{v\}| = 1$. 根据定理, G 不是哈密顿图.
- (2) 若 G 是 K_2 (K_2 有桥), 它显然不是哈密顿图. 除 K_2 外, 其他的有桥连通图均有割点. 由(1), 得证 G 不是哈密顿图.

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

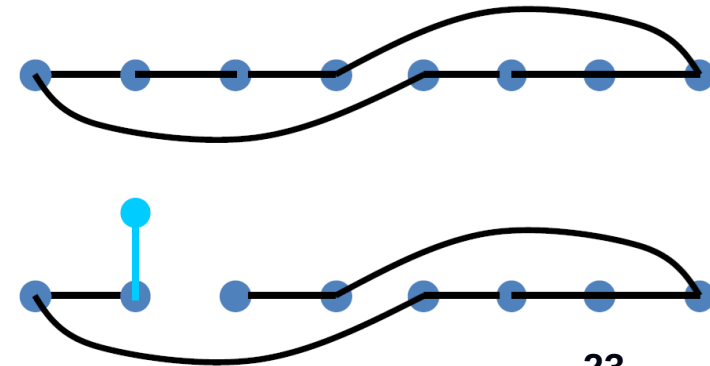
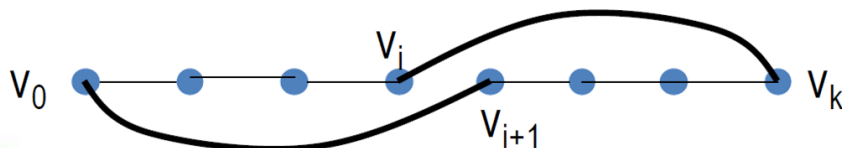
- 定理6: (欧尔定理) 设 G 是 n 阶无向简单图, 若对于 G 中任意不相邻的顶点 v_i 和 v_j , 若均有 $d(v_i) + d(v_j) \geq n-1$, 则 G 中存在哈密顿通路; 若均有 $d(v_i) + d(v_j) \geq n$, 则 G 中存在哈密顿回路。
- 证: 只需证明
 - (1) G 连通
 - (2) 由极大路径可得圈
 - (3) 由圈可得更长路径

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- (1) G连通: $\forall u \forall v ((u,v) \notin E \rightarrow \exists w ((u,w) \in E \wedge (w,v) \in E))$



- 设极大路径 $\Gamma = v_0 v_1 \dots v_k$, $k \leq n-2$. 若 $(v_0, v_k) \notin E$, 则 $\exists i (1 \leq i \leq k-1 \wedge (v_i, v_k) \in E \wedge (v_0, v_{i+1}) \in E)$. (3) 由圈得更长路径: 连通. #
 否则, $d(v_0) + d(v_k) \leq d(v_0) + k - 1 - (d(v_0) - 1) = k \leq n-2$ (矛盾).
 于是得圈 $C = v_0 \dots v_i v_k v_{k-1} \dots v_{i+1} v_0$.



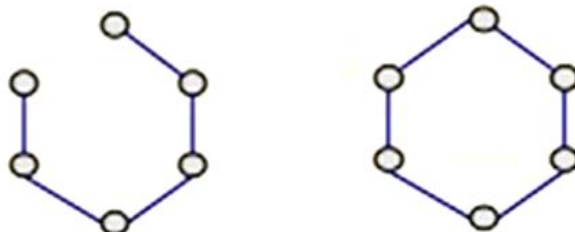
5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

说明

半哈密顿图的充分条件，但不是必要条件。长为 $n-1$ ($n \geq 4$) 的路径构成的图不满足条件，但它显然是半哈密顿图。

推论同样不是哈密顿图的必要条件， G 为长为 n 的圈，不满足条件，但它当然是哈密顿图。

K_n ($n \geq 3$) 均为哈密顿图。



5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- **推论2:** 设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶无向简单图,若对 G 中任意顶点 u 有

$$d(u) \geq n/2$$

则 G 是哈密顿图. #

- **定理8.8:** 设 u, v 是无向 n 阶简单图 G 中两个不相邻顶点,且 $d(u) + d(v) \geq n$, 则

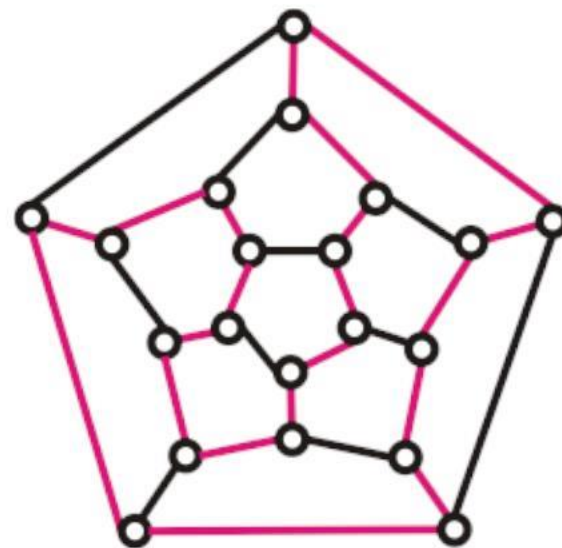
G 是哈密顿图 $\Leftrightarrow$

$G \cup (u, v)$ 是哈密顿图. #

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 判断是否是哈密顿图
- 观察出一条哈密顿回路

例如 右图(周游世界问题)中红边给出一条哈密顿回路, 故它是哈密顿图.



- 满足充分条件

例如 当 $n \geq 3$ 时, K_n 中任何两个不同的顶点 u, v , 均有 $d(u) + d(v) = 2(n - 1) \geq n$, 所以 K_n 为哈密顿图.

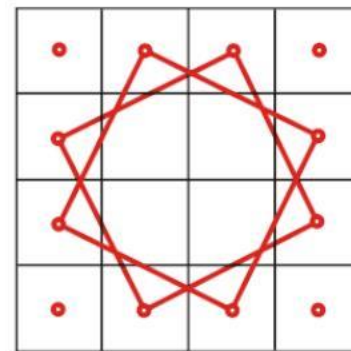
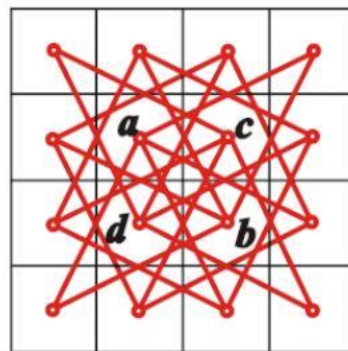
5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

➤ 不满足必要条件

例 4×4 国际象棋盘上的跳马问题: 马是否能恰好经过每一个方格一次后回到原处?

解 每个方格看作一个顶点, 2个顶点之间有边当且仅当马可以从一个方格跳到另一个方格,

得到16阶图 G , 如左图红边所示. 取 $V_1 = \{a, b, c, d\}$, 则 $p(G[V_1]) = 6 > |V_1|$, 见右图. 由定理, 图中无哈密顿回路, 故问题无解. 在 8×8 国际象棋盘上, 跳马问题是否有解?



5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

例 某次国际会议8人参加，已知每人至少与其余7人中的4人有共同语言，问服务员能否将他们安排在同一张圆桌就座，使得每个人都能与两边的人交谈？

解 作无向图 $G=\langle V, E \rangle$ ，其中 $V=\{v \mid v \text{ 为与会者} \}$ ，

$E=\{(u, v) \mid u, v \in V, u \text{ 与 } v \text{ 有共同语言, 且 } u \neq v\}$ 。

G 为简单图。根据条件， $\forall v \in V, d(v) \geq 4$ 。于是， $\forall u, v \in V$ ，有 $d(u) + d(v) \geq 8$ 。由定理可知 G 为哈密顿图。服务员在 G 中找一条哈密顿回路 C ，按 C 中相邻关系安排座位即可。

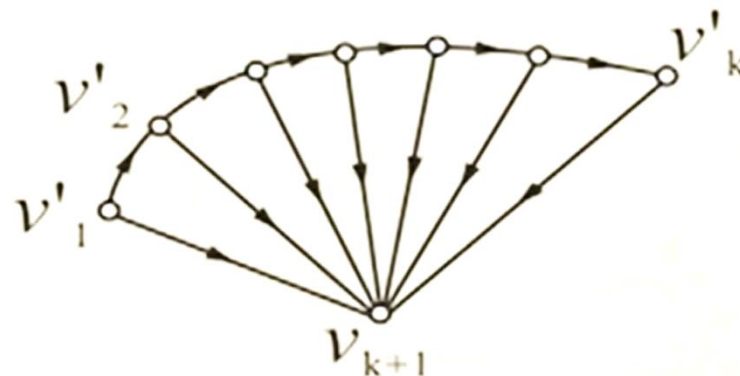
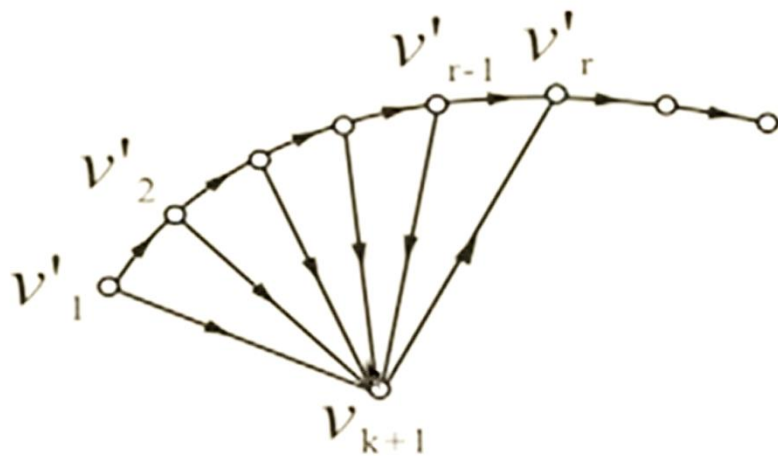
5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 定理7: 在 $n(n \geq 2)$ 阶有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 中, 如果所有有向边均用无向边代替, 所得无向图中含生成子图 K_n , 则有向图 D 中存在哈密顿通路。
- 每当 $n \geq 3$ 时, K_n 就有哈密顿回路。
- 循环赛的竞赛图, 图中一定存在哈密顿通路, 有可能有哈密顿回路。当没有哈密顿回路时, 通常只有一条哈密顿通路, 这条通路给出参赛队的惟一名次。
- 竞赛图: 任意两个顶点之间恰好有一条有向边。

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

定理5-3 若 D 为 n ($n \geq 2$)阶竞赛图, 则 D 中具有汉密尔顿通路。

证明思路: 注意, 竞赛图的基图是无向完全图。对 n ($n \geq 2$) 做归纳, 只需观察下面两个图。



5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

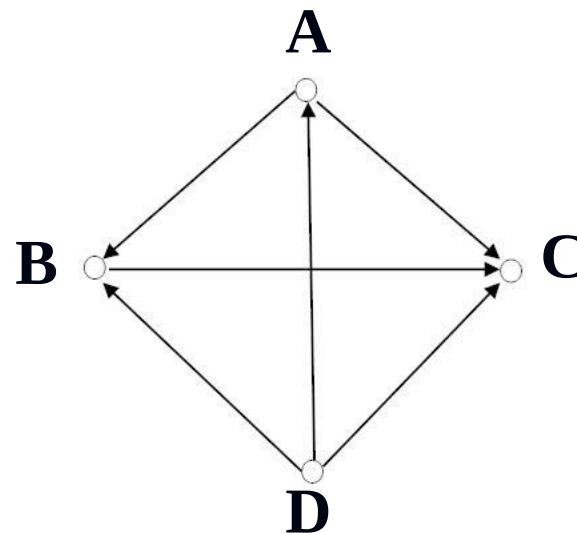
求图中的哈密顿回路或判断某图是否有哈密顿回路至今还是一个难题。算法具有最坏时间复杂性。

可行方法：

1. 观察出哈密顿回路；
2. 满足充分条件；
3. 必要条件判定不含有 Hamilton 回路

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

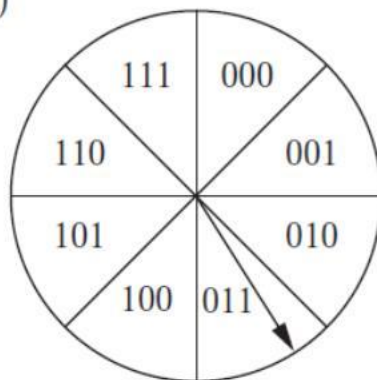
- 例如, CABD是一条哈密顿通路, 它没有哈密顿回路, 比赛结果是C第一, B第二, A第三, D第四.



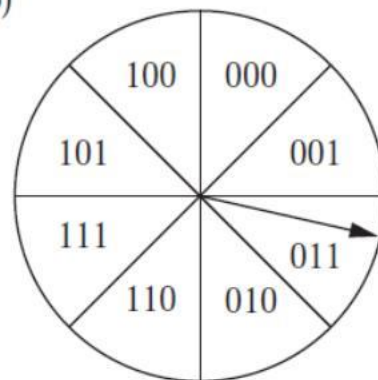
5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- 格雷码
- 为了确定圆盘停止的位置。旋转指针的位置可以表示成数字的形式，一种方式是将圆等分为 2^n 段弧，并且用长度为 n 的位串给每段弧赋值。图显示出了用长度为3的位串来这样做的两种方式。
- 若指针靠近两段弧的边界
- a) 方案100、011
- b) 方案110, 010

(a)

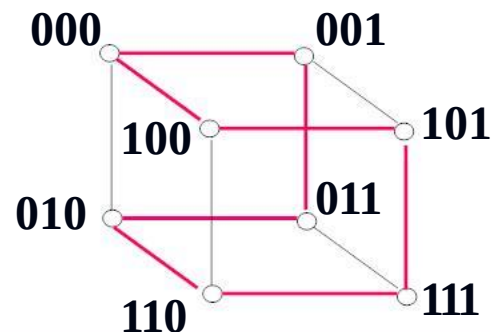
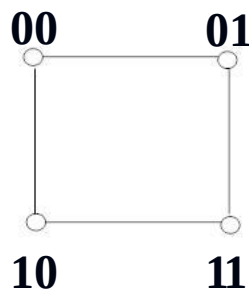


(b)



5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- **格雷码**: 相邻的两个以及最后一个和第一个之间只有一位不同的把 n 位0-1串序列
- 例如, 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100是一个格雷码
- 构造 n 维立方体图: 2^n 个顶点, 每个顶点表示一个 n 位串, 两个顶点之间有一条边当且仅当它们的 n 位串仅相差一位. 当 $n \geq 2$ 时, 图中一定存在哈密顿回路.



5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- **格雷码**: 相邻的两个以及最后一个和第一个之间只有一位不同的把 n 位0-1串序列

格雷码是一种二进制编码方式它的作用在于**减少数字转换时的误差和干扰**。在数字电路中常常需要将数字信号转换为二进制码,然后再进行处理。而在这个过程中,由于信号传输的干扰和误差,可能会导致二进制码的错误,从而影响整个电路的运行。而格雷码的出现,就是为了解决这个问题。格雷码的特点是相邻的两个数之间只有一位二进制数不同。例如,0和1之间只有一位不同,1和3之间也有一位不同,以此类推。这种编码方式的好处在于当数字信号传输时,只要有一位发生了变化,就可以确定是哪一位发生了变化从而避免了误差和干扰的影响。

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- *带权图与旅行商问题
- 给定图 $G = (V, E)$ (G 为有向图或无向图), 设 $p: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ ($\mathbb{R}^+$ 为正实数集), 对 G 中任意的边 $e = (v_i, v_j)$ (G 为有向图时, $e = \langle v_i, v_j \rangle$), 设 $p(e) = w_{ij}$, 称 w_{ij} 为边 e 上的权, 并且将 w_{ij} 标注在边 e 上, 称 G 为带权图, 记作 $G = (V, E, w)$ 。设 $G' \subseteq G$, 称 $\sum_{e \in E(G')} p(e)$ 为 G' 的权, 记作 $p(G')$ 。

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

- *问题：设有 n 个城市，城市之间均有道路，道路的长度大于0，可能是 ∞ (对应两城市之间无直达的交通线)。一个旅行商从某个城市出发，要经过每个城市一次且仅一次，最后回到出发点，问他如何走，才能使他走的路线最短？
- *图论问题：设 $G = (V, E, w)$ 为一个 n 阶带权完全图 K_n ，各边的权大于0(可能为 ∞)，求 G 中一条最短的Hamilton圈。

完全带权图 $K_n (n \geq 3)$ 中不同的汉密尔顿回路数：

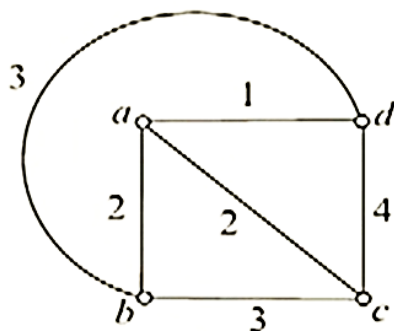
- (1) K_n 中有 $(n-1)!$ 条不同的汉密尔顿回路。
- (2) 用穷举法解旅行商问题算法的复杂度为 $(n-1)!$ ，当 n 较大时，计算量惊人地大。

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

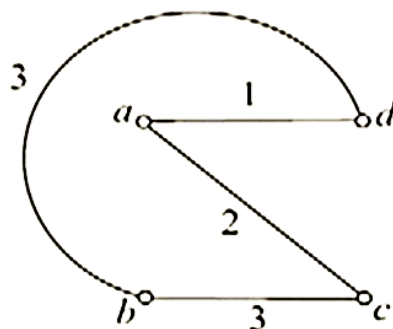
- *问题：设有 n 个城市，城市之间均有道路，道路的长度大于0，可能是 ∞ (对应两城市之间无直达的交通线)。一个旅行商从某个城市出发，要经过每个城市一次且仅一次，最后回到出发点，问他如何走，才能使他走的路线最短？
- *图论问题：设 $G = (V, E, w)$ 为一个 n 阶带权完全图 K_n ，各边的权大于0(可能为 ∞)，求 G 中一条最短的Hamilton圈。
- 这就是旅行商问题或称货郎担问题。
- *这个问题目前尚未找到多项式时间的算法。

5.2 哈密顿 (Hamilton) 图

例 求图中(1)所示带权图 K_4 中最短汉密尔顿回路。



(1)



(2)

解 $C_1 = a b c d a$, $W(C_1) = 10$

$C_2 = a b d c a$, $W(C_2) = 11$

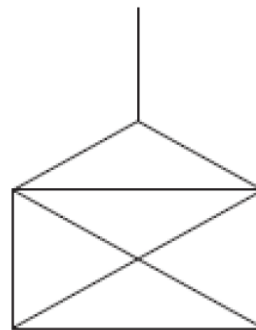
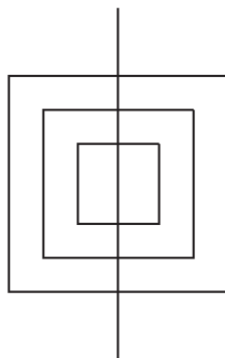
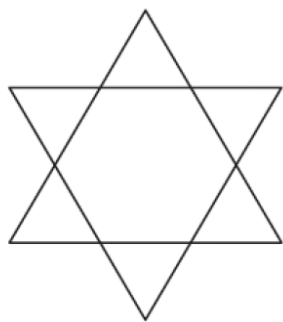
$C_3 = a c b d a$, $W(C_3) = 9$

可见 C_3 (见图中(2))是最短的, 其权为9。

作业27



- 1. 在以下三个图中，哪个图可以一笔画。



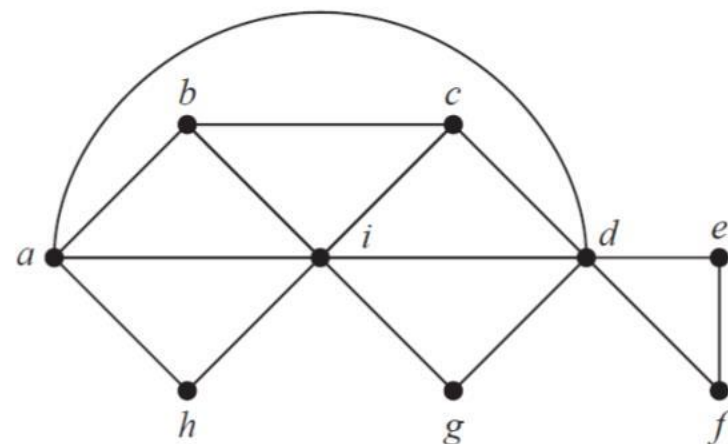
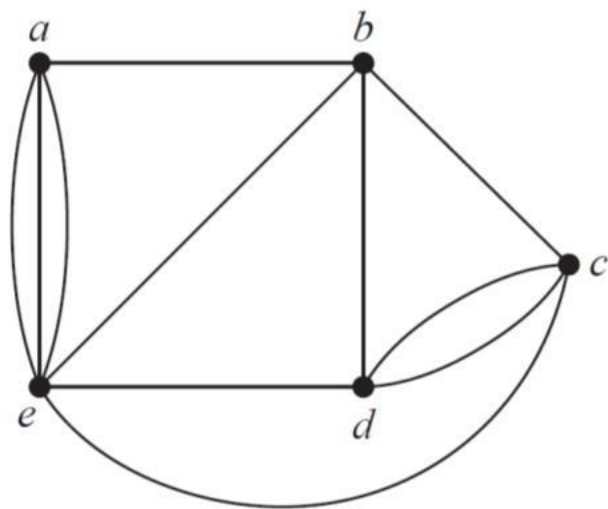
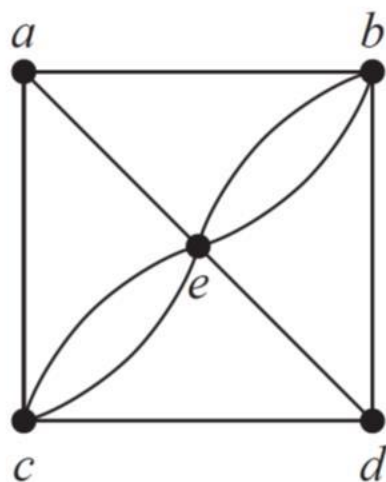
- 2. 设 G 是无向连通图，证明：若 G 中有割边或割点，则 G 不是哈密顿图。

3. 今有 n 个人，已知他们中任何二人合起来认识其余 $n - 2$ 个人。证明：当 $n \geq 3$ 时，这 n 个人能排成一列，使得中间的任何人都认识两旁的人，而两端的人认识左边(或右边)的人。而当 $n \geq 4$ 时，这 n 个人能排成一个圆圈，使得每个人都认识两旁的人。

作业27



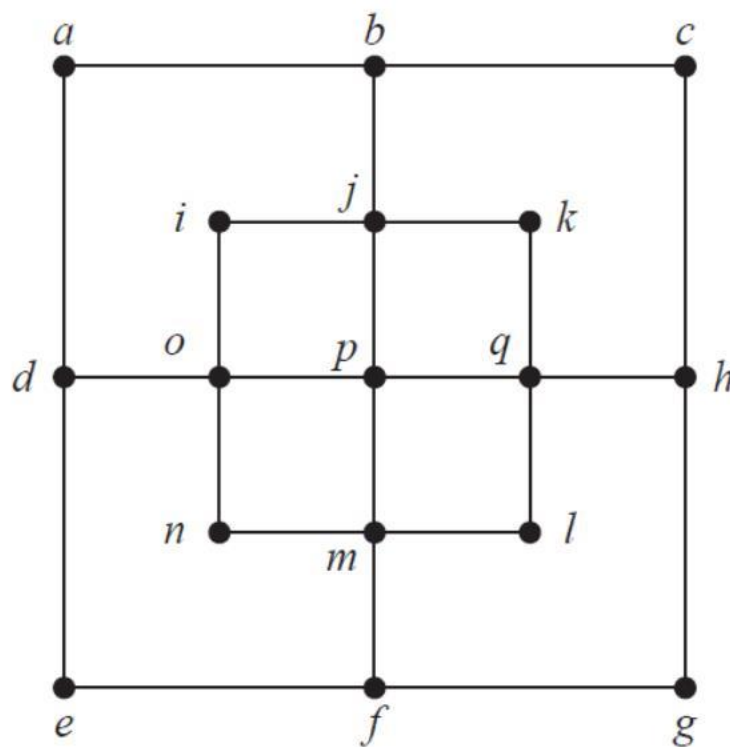
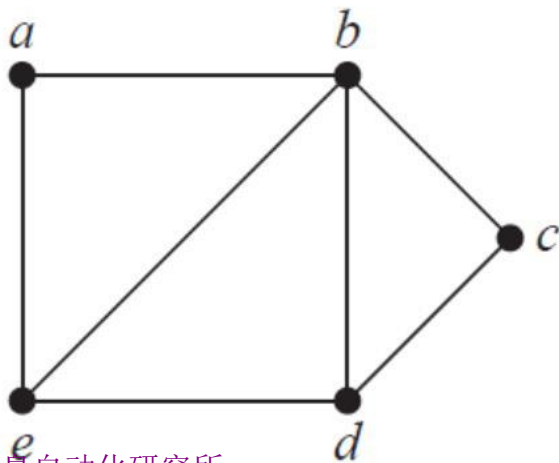
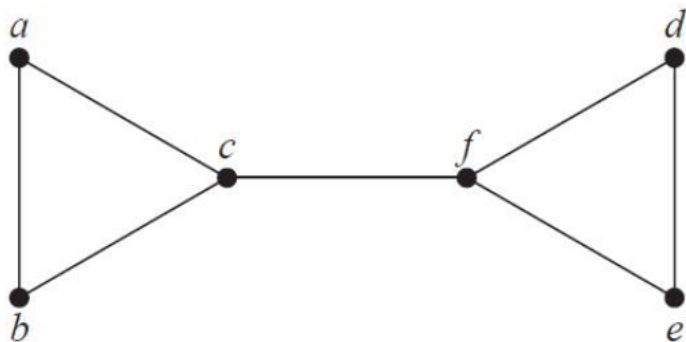
- 4. 判断给定的图是否具有欧拉回路。若存在，构造这样的回路；如果不存在，就确定这个图是否具有欧拉通路，若存在，则构造这样的通路。



作业27



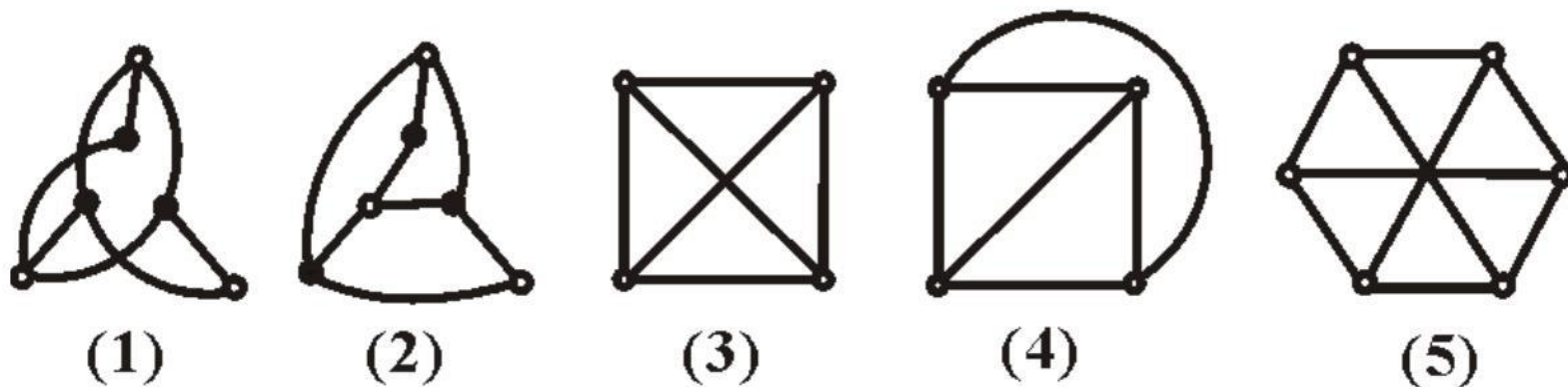
- 5. 以下图中有哈密顿通路吗？如果有，找出它。如果没有，给出证明。



5.3 平面图

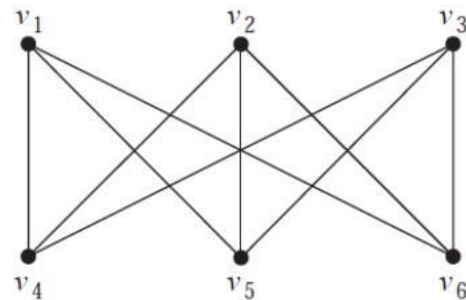
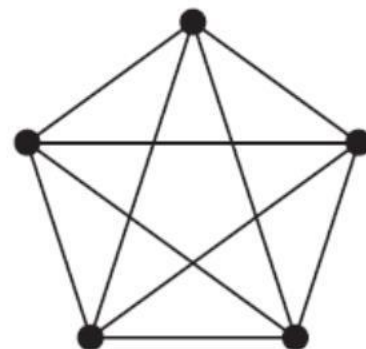
定义 如果能将图 G 除顶点外边不相交地画在平面上, 则称 G 是**平面图**. 这个画出的无边相交的图称作 G 的**平面嵌入**. 没有平面嵌入的图称作**非平面图**.

例如 下图中(1)~(4)是平面图, (2)是(1)的平面嵌入, (4)是(3)的平面嵌入. (5)是非平面图.



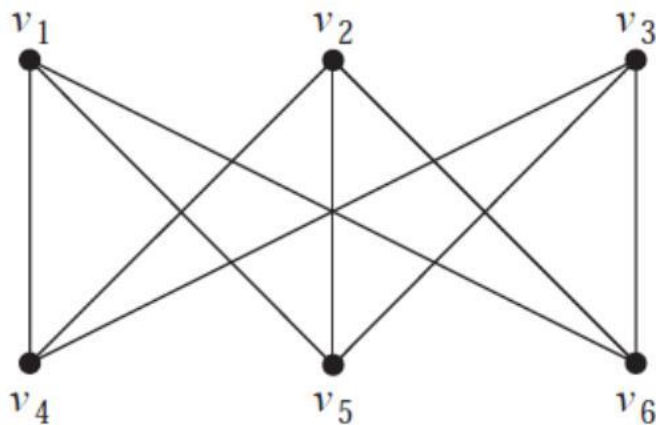
5.3 平面图

- 今后称一个图是平面图，可以是指定义中的平面图，又可以是指平面嵌入，视当时的情况而定. 当讨论的问题与图的画法有关时，是指平面嵌入.
- K_5 和 $K_{3,3}$ 是非平面图
- 设 $G' \subseteq G$, 若 G 为平面图, 则 G' 也是平面图; 若 G' 为非平面图, 则 G 也是非平面图.
- $K_n (n \geq 5)$, $K_{n,m} (n, m \geq 3)$ 都是非平面图.

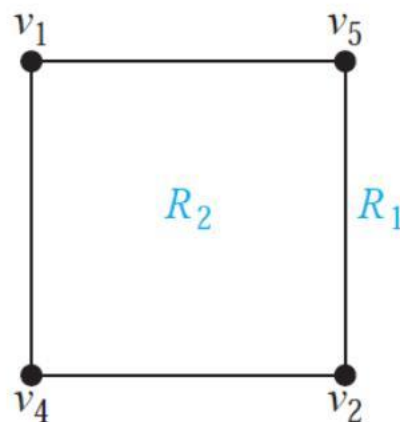


5.3 平面图

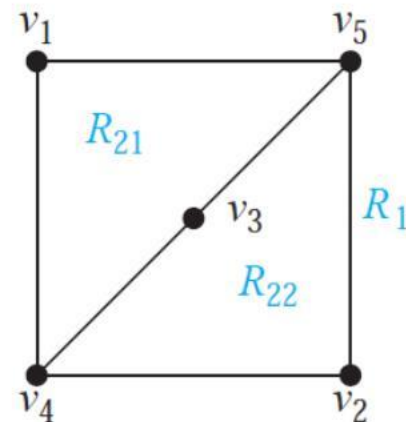
➤ 例3: $K_{3,3}$ 是平面图吗?



➤ 不是



(a)



(b)

5.3.1 平面图的面和次数

设 G 是一个平面嵌入

G 的面: 由 G 的边将平面划分成的每一个区域

无限面(外部面): 面积无限的面, 用 R_0 表示

有限面(内部面): 面积有限的面, 用 $R_1, R_2, \dots, R_k$ 表示

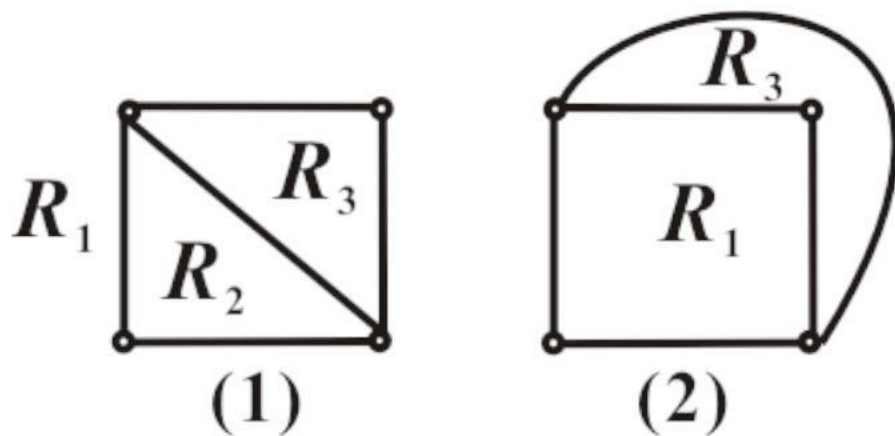
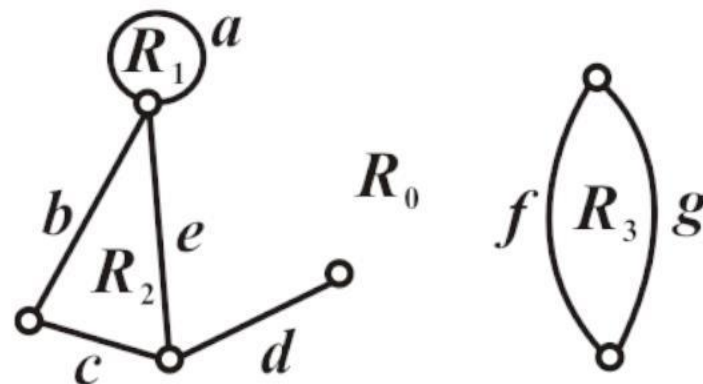
面 R_i 的边界: 包围 R_i 的所有边构成的回路组

面 R_i 的次数: R_i 边界的长度, 用 $\deg(R_i)$ 表示

- **定理1**: 平面图的各面的次数之和等于边数的2倍
- **证明**: 每条边可能在两个面的公共边界, 也可能只在一个面的边界上。当在两个面的公共边界上, 在每个面的边界上这条边只出现一次, 在计算总的次数时计算两次。而当只在一个面的边界上时, 它出现2次, 在计算总的次数时也计算两次。

5.3.1 平面图的面和次数

例1 右图有4个面, $\deg(R_1)=1$,
 $\deg(R_2)=3$, $\deg(R_3)=2$,
 $\deg(R_0)=8$.



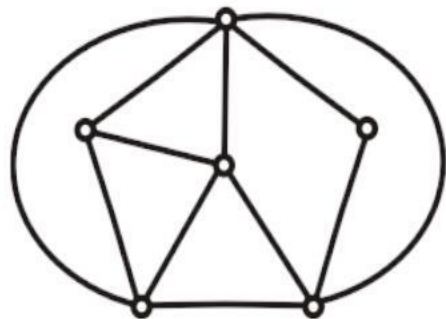
例2 左边2个图是同一个平面图的平面嵌入. R_1 在(1)中是外部面, 在(2)中是内部面; R_2 在(1)中是内部面, 在(2)中是外部面. 其实, 在平面嵌入中可把任何面作为外部面.

5.3.2 极大和极小平面图

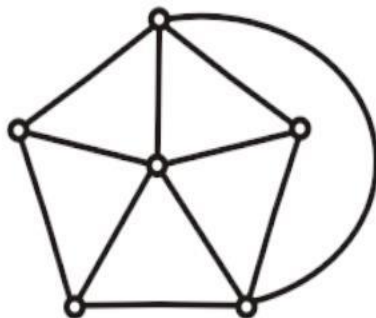
- 定义3: 设 G 是一个简单平面图, 如果在 G 中任意不相邻的两个顶点之间再加上一条边, 所得图为非平面图, 则称 G 为极大平面图。
- 若在非平面图 G 中任意删除一条边, 所得的图为平面图, 则称 G 为极小非平面图。
- K_1, K_2, K_3, K_4 都是极大平面图(它们已无不相邻顶点), $K_5, K_{3,3}$ 是极小非平面图, $K_5, K_{3,3}$ 若删去一条边是极大平面图
- 极大平面图必连通。
- 阶数大于等于3的极大平面图中不可能有割点和桥。
- 任何 $n(n \geq 4)$ 阶极大平面图 G 均有 $\delta(G) \geq 3$ 。

5.3.2 极大和极小平面图

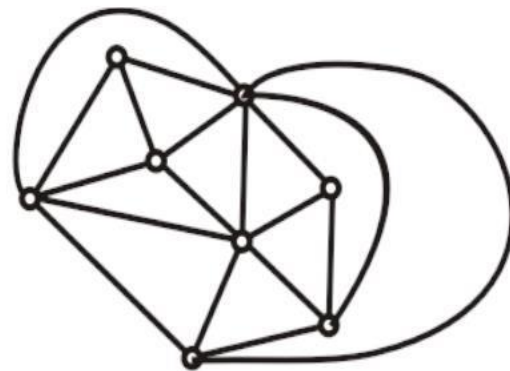
➤ 例 是否是极大平面图?



不是



不是



是

5.3.3 欧拉公式

- 定理2: $n(n \geq 3)$ 阶简单平面图是极大平面图当且仅当它是连通的且每个面的次数都为3.

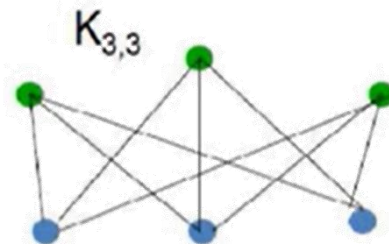
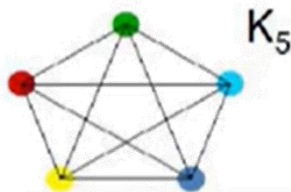


证明: $(\Rightarrow)$ 简单图 $\Rightarrow \deg(R) \geq 3$,

极大平面图 $\Rightarrow \deg(R) \leq 3$.

$(\Leftarrow) \forall R, \deg(R) = 3 \Rightarrow$ 不能加边而不交叉. #

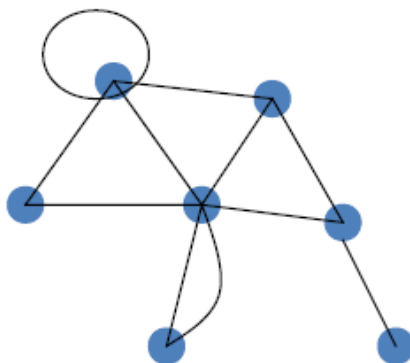
极小非平面图: • 例如, $K_5, K_{3,3}$



5.3.3 欧拉公式

➤ 定理3(欧拉公式): 设 G 为任意的连通平面图, 则有 $n-m+r=2$, 其中 n 是顶点数, m 是边数, r 是面数.

• 例 : $n=7, m=11, r=6: 7-11+6=2.$ #



5.3.3 欧拉公式

- 定理2: $n(n \geq 3)$ 阶简单平面图是极大平面图当且仅当它是连通的且每个面的次数都为3.
- 定理3(欧拉公式): 设 G 为任意的连通平面图, 则有 $n-m+r=2$, 其中 n 是顶点数, m 是边数, r 是面数.
- 证明: 对边数 m 做归纳证明.
- 基础步: $m=0$ 时, G 是孤立点, 此时 $n=1$, $r=1$, 结论成立.
- 假设 $m=k-1 (k \geq 1)$ 时结论成立, 要证明 $m=k$ 时结论成立.

5.3.3 欧拉公式

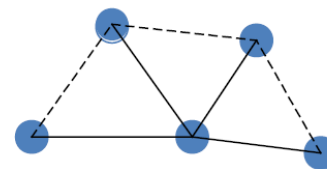
- (1)若 G 中至少有一个1度顶点, 设 v 是1度顶点, 删除 v , 得 $G'=G-v$, 则 G' 是连通的, G' 中有 $n'=n-1$ 个顶点, $m'=m-1$ 条边, $r'=r$, 由归纳假设, $n'-m'+r'=2$, 即 $(n-1)-(m-1)+r=2$, 得 $n-m+r=2$
- (2)若 G 中所有顶点度数大于等于2, 则必有初级回路。设 C 是初级回路, 在 C 上任取一条边 e , 令 $G'=G-e$, 由于 e 在 C 上, 所以 G' 仍连通。在 G' 中, $n'=n$, $m'=m-1$, $r'=r-1$ 。由归纳假设得到, $n-(m-1)+(r-1)=2$, 得 $n-m+r=2$

5.3.3 欧拉公式

- 推论(欧拉公式的推广)：对于任意的 $p(p \geq 2)$ 个连通分支的平面图，有 $n-m+r=p+1$.
- 证明：设平面图 G 有 p 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_p$, G_i 有 n_i 个顶点, m_i 条边, r_i 个面, 由欧拉公式,
 - $$n_i - m_i + r_i = 2, i = 1, 2, \dots, p$$
 - 显然, $n = \sum_{i=1}^p n_i$, $m = \sum_{i=1}^p m_i$, 注意到每个 G_i 有一个外部面, 而 G 也是一个外部面, 故 $r = \sum_{i=1}^p r_i$
 $p + 1$, 从而
 - $$n - m + r = 2p - p + 1 = p + 1$$

5.3.3 欧拉公式

- 推论(欧拉公式的推广)：对于任意的 $p(p \geq 2)$ 个连通分支的平面图，有 $n-m+r=p+1$.
- 证明：(破圈法) 任选一个回路，删除回路上1边， $m'=m-1$ ，这边分隔的2个面合并， $r'=r-1$ ，所以 $n-m+r=n-m'+r'$ 。到最后无回路时是森林， $m''=n-p$ ， $r''=1$ ，即 $n-m+r=n-m''+r''=1+p$. #



5.3.4 平面图性质

- **定理3**: 设 G 是连通图的平面图, 且每个面的次数至少为 $l(l \geq 3)$, 则 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$
- 设 G 是 $p(p \geq 2)$ 个连通分支的平面图, 每个面的次数至少为 $l(l \geq 3)$, 则 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-p-1)$
- 证明: 设 G 是连通平面图, 且每个面的次数至少为 l , 有定理2, $2m \geq lr$ 。代入欧拉公式得 $2m \geq l(2+m-n)$, 整理后得到 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$ 。
- 对 $p (p \geq 2)$ 个连通分支的情况, 利用欧拉公式推论类似证明。

5.3.4 平面图性质

推论 K_5 和 $K_{3,3}$ 不是平面图.

证 用反证法, 假设它们是平面图,

则 $K_5: n=5, m=10, l=3$

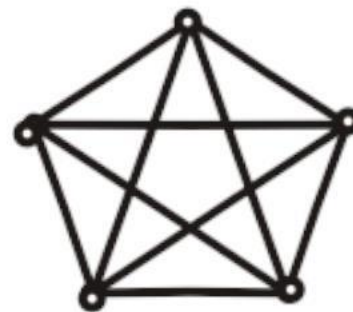
$$10 \leq \frac{3}{3-2} \times (5-2) = 9$$

矛盾.

$$K_{3,3}: n=6, m=9, l=4$$

$$9 \leq \frac{4}{4-2} \times (6-2) = 8$$

矛盾.



K_5



$K_{3,3}$

5.3.4 平面图性质

定理11.10 设 $n(\geq 3)$ 阶简单平面图 G 有 m 条边, 则

$$m \leq 3n - 6.$$

证明 G 是简单图, 所以 $\ell \geq 3$,

$$m \leq (n - p - 1) \ell(\ell - 2) \leq (n - 2)3 = 3n - 6,$$

其中 $p \geq 1$, $\ell(\ell - 2)$ 在 $\ell = 3$ 时达到最大值. #

定理11.11 设 $n(\geq 3)$ 阶简单极大平面图 G 有 m 条边, 则 $m = 3n - 6$.

证明 G 是极大平面图, 所以 $2m = 3r$.
 G 一定连通, 所以 $r = 2 + m - n$. #

5.3.4 平面图性质

定理7-6 设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶 m 条边的简单平面图, 则 $m \leq 3n - 6$.

证 设 G 有 k ($k \geq 1$) 个连通分支, 若 G 为树或森林, 当 $n \geq 3$ 时, $m \leq 3n - 6$ 为真。否则 G 中含圈, 每个面至少由 l ($l \geq 3$) 条边围成, 又

$$\frac{l}{l-2} = 1 + \frac{2}{l-2}$$

在 $l=3$ 达到最大值, 由定理7-5可知 $m \leq 3n - 6$.

例 证明 G 为简单平面图, 则 $\delta(G) \leq 5$.

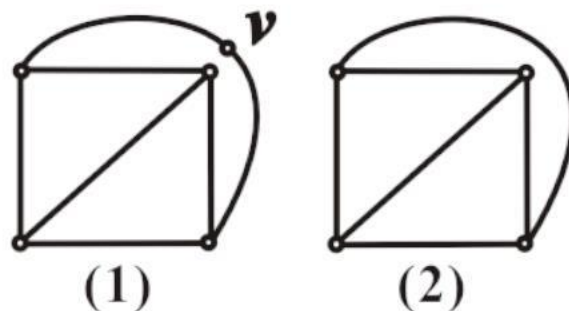
证 阶数 $n \leq 6$, 结论为真。当 $n \geq 7$ 时, 若 $\delta \geq 6$, 由握手定理推出 $2m \geq 6n \Rightarrow m \geq 3n$, 这与定理7-6矛盾.

5.3.5 同胚与收缩

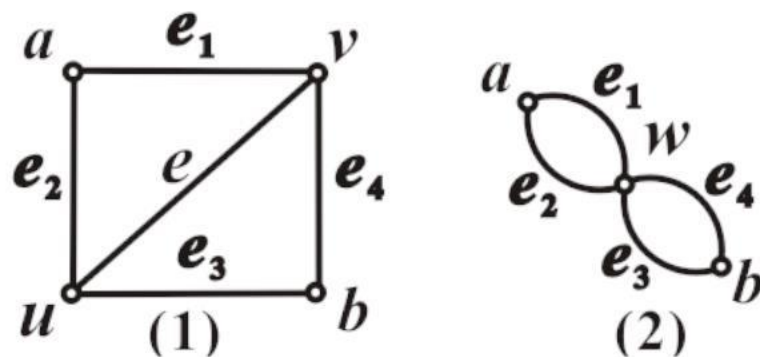
➤ 平面图的充要条件

消去2度顶点 v 如上图从(1)到(2)

插入2度顶点 v 如上图从(2)到(1)



G_1 与 G_2 同胚: G_1 与 G_2 同构, 或经过反复插入、或消去2度顶点后同构



收缩边 e 如下图从(1)到(2)

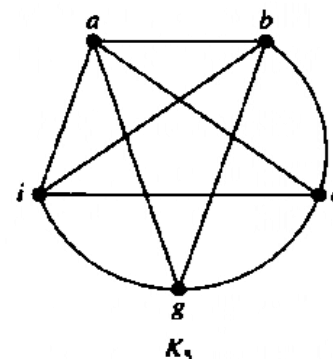
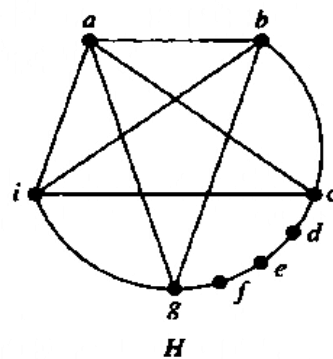
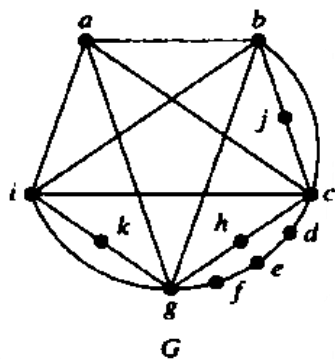
5.3.5 同胚与收缩

➤ 库拉图斯基定理:

定理 G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 中不含与 K_5 同胚的子图, 也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

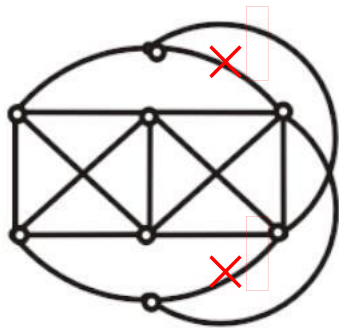
定理 G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 中无可收缩为 K_5 的子图, 也无可收缩为 $K_{3,3}$ 的子图.

➤ 例子: 确定图 G 是否是平面图。

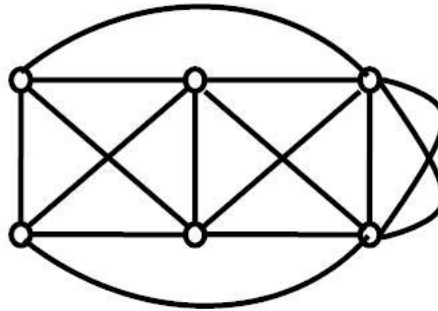


5.3.5 同胚与收缩

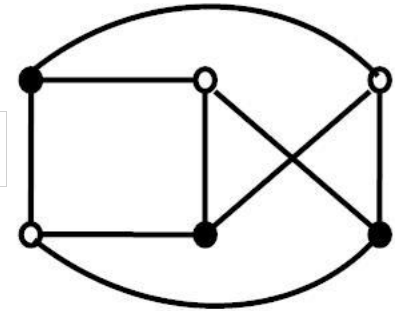
例 证明下述2个图均为非平面图.



$\Rightarrow$

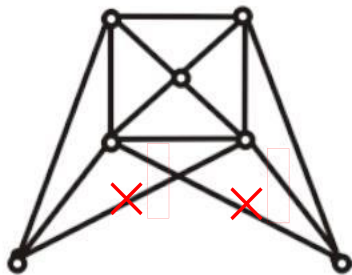


$\Rightarrow$

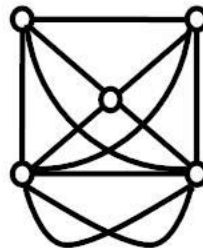


收缩2条边

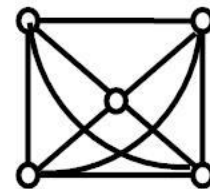
取子图 $K_{3,3}$



$\Rightarrow$



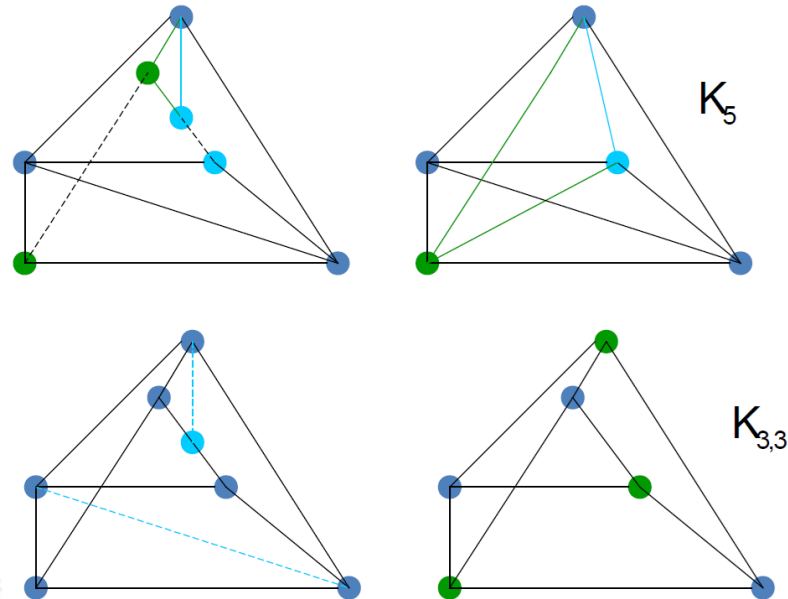
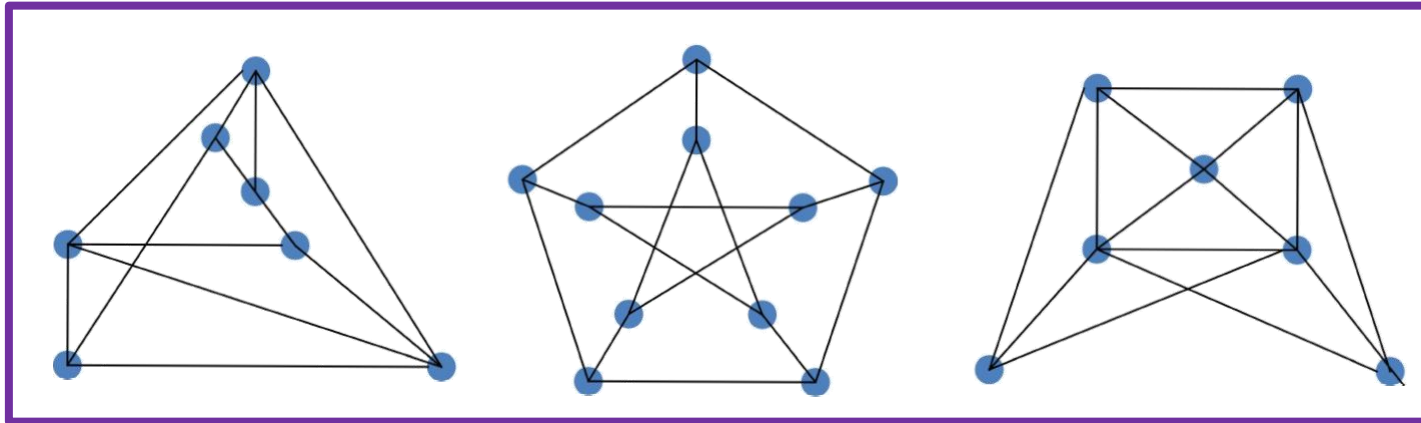
$\Rightarrow$



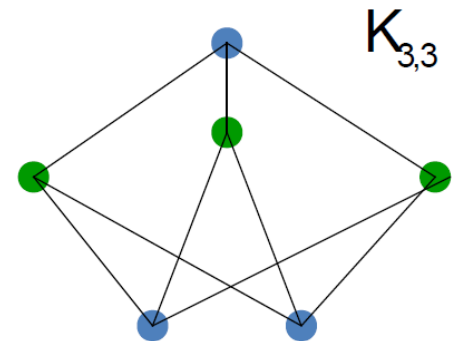
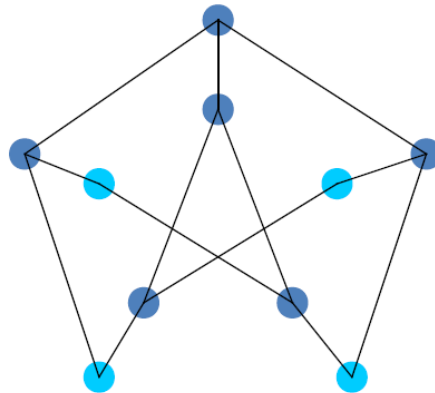
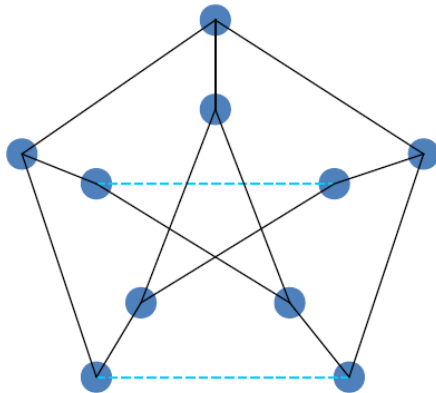
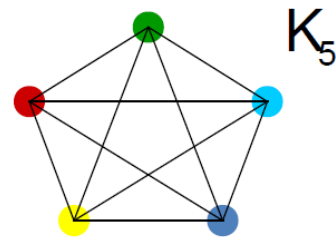
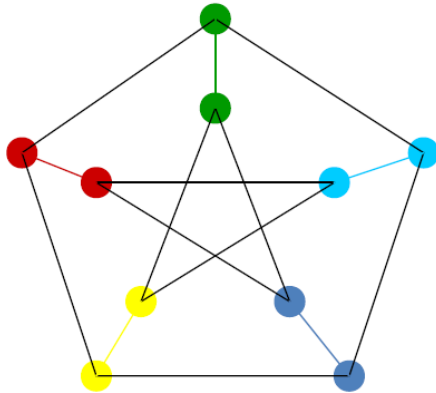
收缩2条边

取子图 K_5

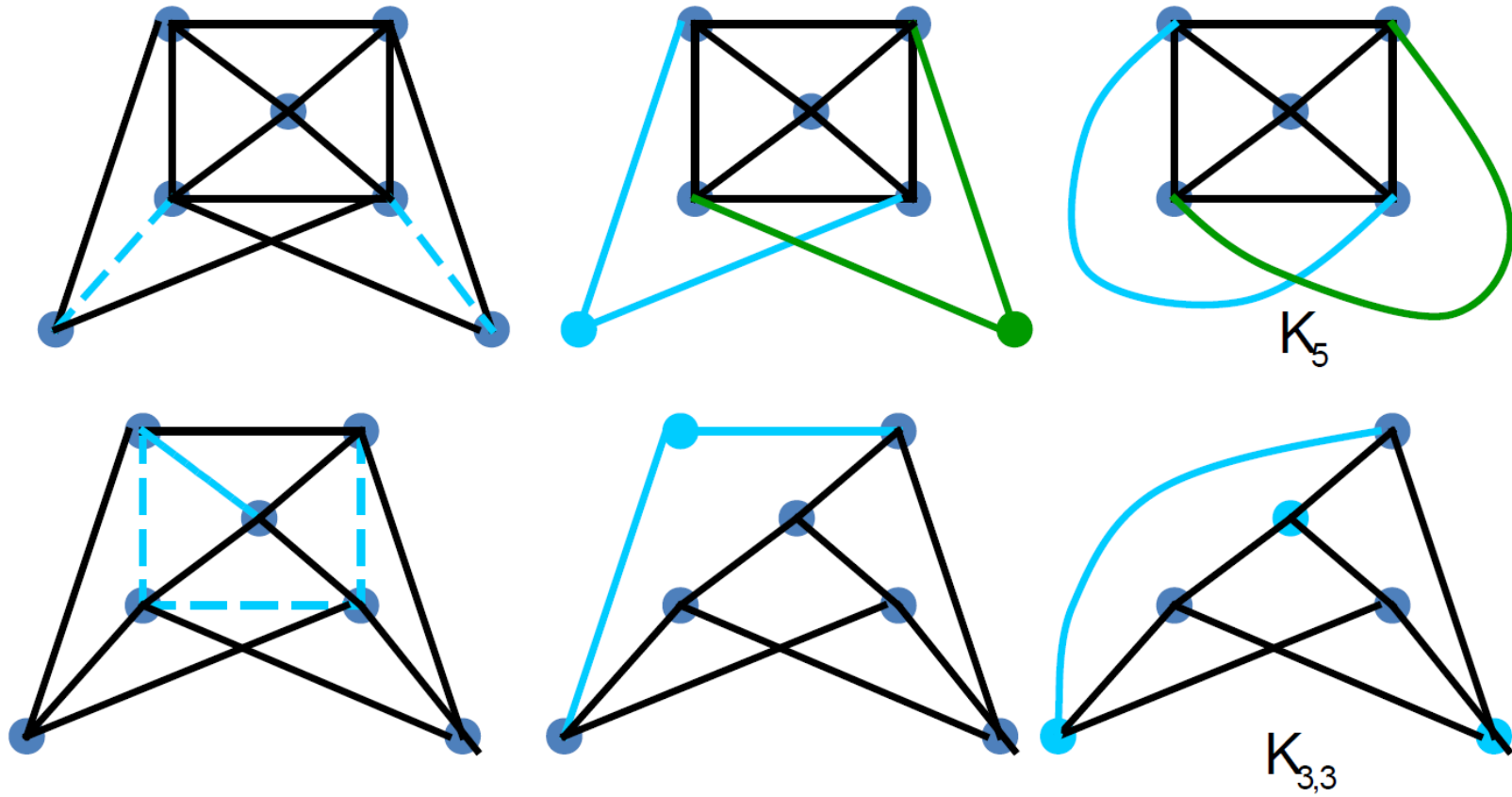
5.3.5 同胚与收缩



5.3.5 同胚与收缩



5.3.5 同胚与收缩

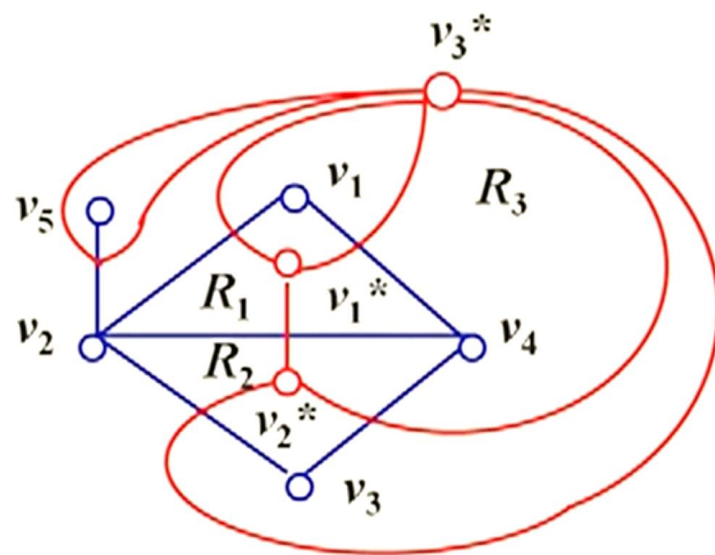


5.3.6 平面图的对偶图

- 定义6: 设 G 是一个平面图的平面嵌入, 构造图 G^* 如下: 在 G 的每一个面 R_i 中放置一个顶点 v_i^* ,
- $$V^* = \{ v_i^* \mid i=1,2,\dots,r \}.$$
- 对 G 的每一条边 e , 若 e 在 G 的面 R_i 与 $R_j (i \neq j)$ 的公共边界上, 则作边 $e_k^* = (v_i^*, v_j^*)$ 与 e 相交, 且不与其他任何边相交; 若 e 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上, 则作以 v_i^* 的端点的环 $e_k^* = (v_i^*, v_i^*)$ 与 e 相交, 且不与任何边相交, 则称 G^* 为 G 的**对偶图**。
- $$E^* = \{ e_k^* \mid k=1,2, \dots, m \}.$$

5.1 图着色

对偶图实例如右图

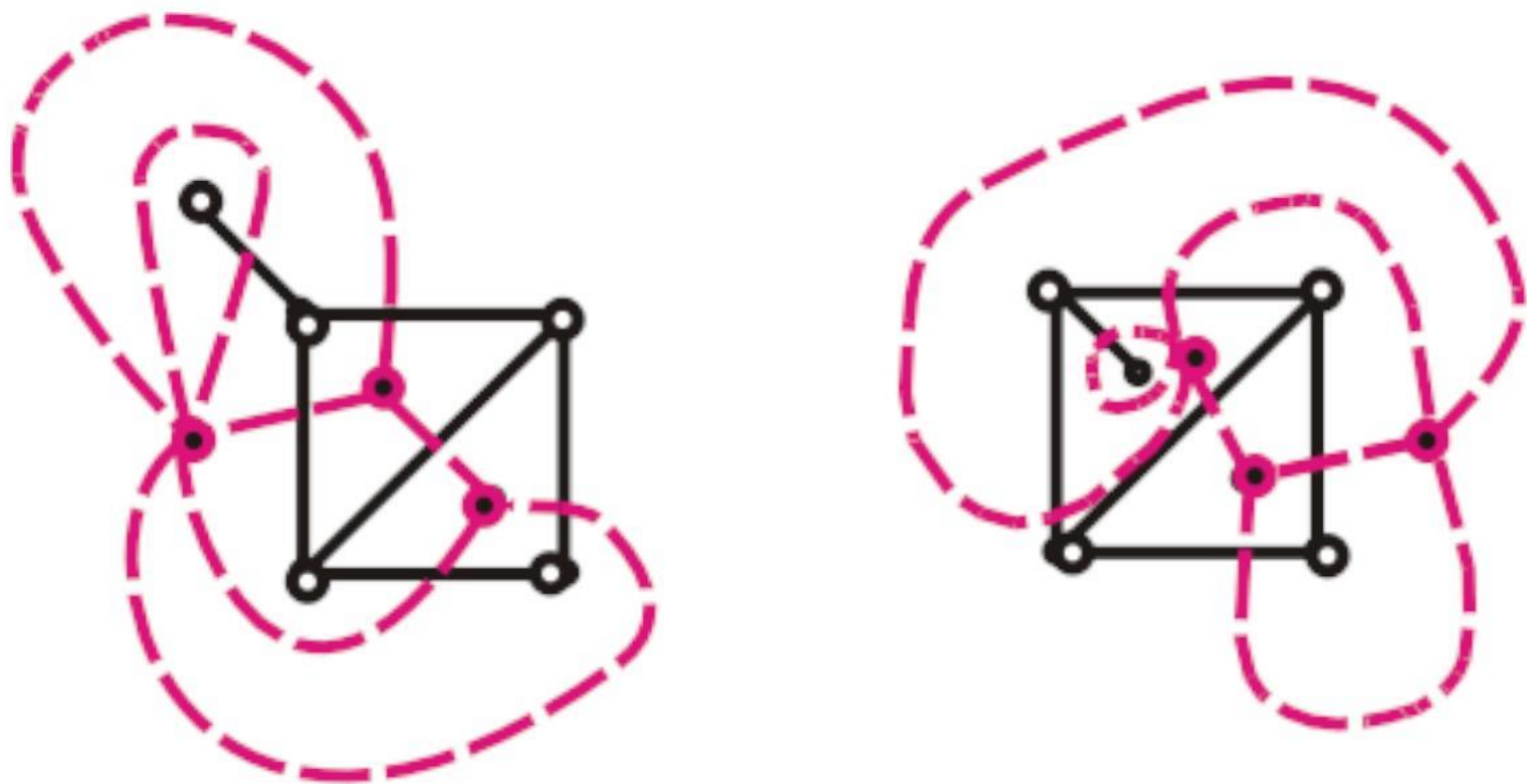


定理8-1 设 G^* 是连通平面图 G 的对偶图， n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数，则

- (1) $n^* = r$
- (2) $m^* = m$
- (3) $r^* = n$
- (4) 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中，则 $d(v_i^*) = \deg(R_i)$

5.3.6 平面图的对偶图

例 黑色实线为原平面图, 红色虚线为其对偶图

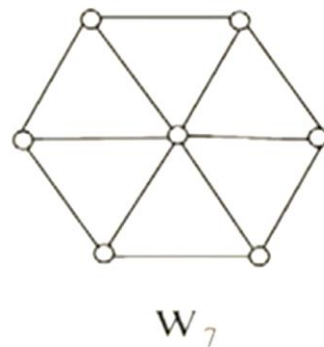
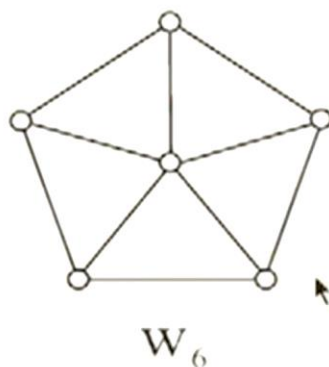
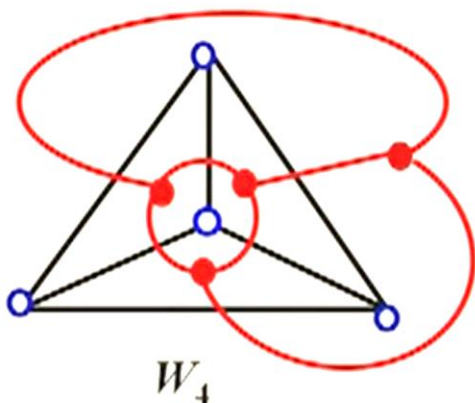


5.1 图着色

自对偶图

定义： 设 G^* 是平面图 G 的对偶图，若 $G^* \cong G$ ，则称 G 为**自对偶图**。

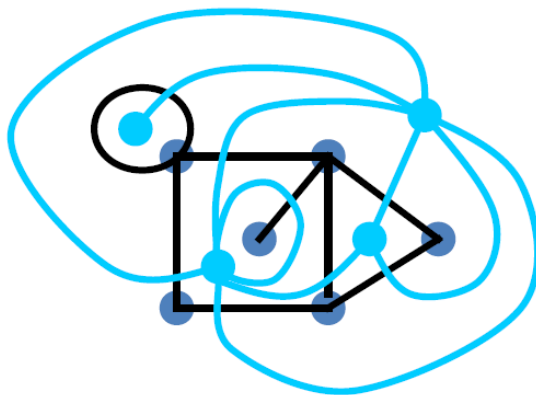
实例 n 阶轮图 (W_n) 都是自对偶图，下图分别为 W_4 ， W_6 和 W_7 的对偶图，并说明它们都是自对偶图。



5.3.6 平面图的对偶图

➤ 平面图的对偶图的性质

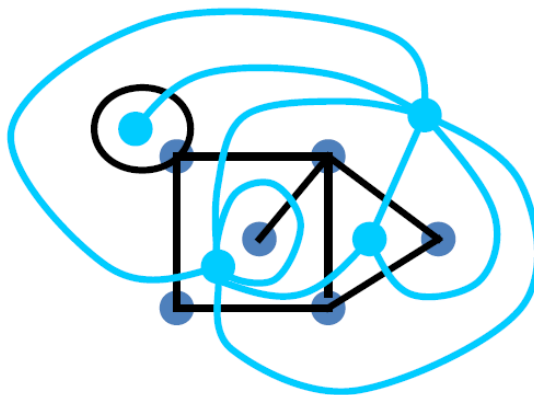
- 对偶图是平面图，而且是平面嵌入.
- 对偶图是连通图
- 若边 e 为 G 中的环，则 G^* 与 e 对应的边 e^* 为桥；若 e 为桥，则 G^* 中与 e 对应的边 e^* 为环.



5.3.6 平面图的对偶图

➤ 平面图的对偶图的性质

- $n^* = r, m^* = m$
- $r^* = n - p + 1$ ($n - m + r = 1 + p, n^* - m^* + r^* = 2$)
- $d_{G^*}(v_i^*) = \deg_G(R_i)$

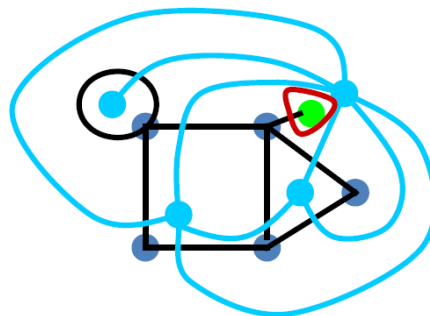
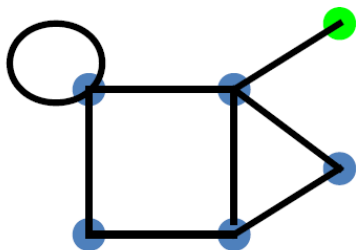
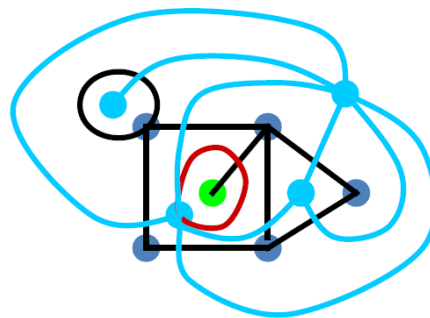
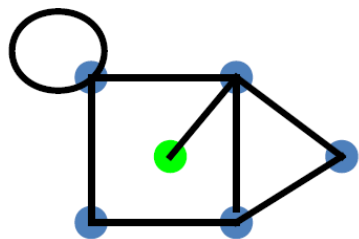


5.3.6 平面图的对偶图

▶ 平面图的对偶图的性质

- 同构的平面图的对偶图不一定同构.

上页两个平面图同构, 它们的对偶图不同构.



5.3.7 地图着色

地图: 连通无桥平面图的面嵌入, 每一个面是一个国家. 若两个国家有公共边界, 则称它们是相邻的.

地图着色(面着色): 对地图的每个国家涂一种颜色, 使相邻的国家涂不同的颜色.

地图着色问题: 用尽可能少的颜色给地图着色.

地图着色可以转化成平面图的点着色. 当 G 中无桥时, G^* 中无环. G 的面与 G^* 的顶点对应, 且 G 的两个面相邻当且仅当 G^* 对应的两个顶点相邻, 从而 G 的面着色等同于 G^* 的点着色.

5.1 图着色

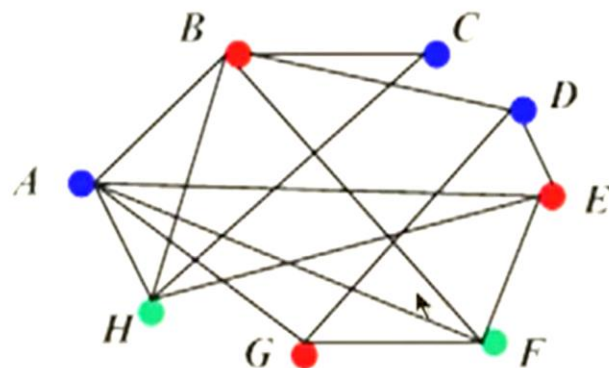
着色方法

❖ 对G着色方法 (韦尔奇.鲍威尔法 Welch.Powell):

- (1)将G中的结点按照度数递减次序排序, (此排序可能不唯一);
- (2)用第一种颜色对第一个结点着色, 并按照排序, 对**与前面着色点不邻接**的每一个点着上相同颜色;
- (3)用另一种颜色对尚未着色的点, 重复执行(2)和(3), 直到所有结点都着上颜色为止。

例: 右图结点排序: A,B,E,F,H,D,G,C。

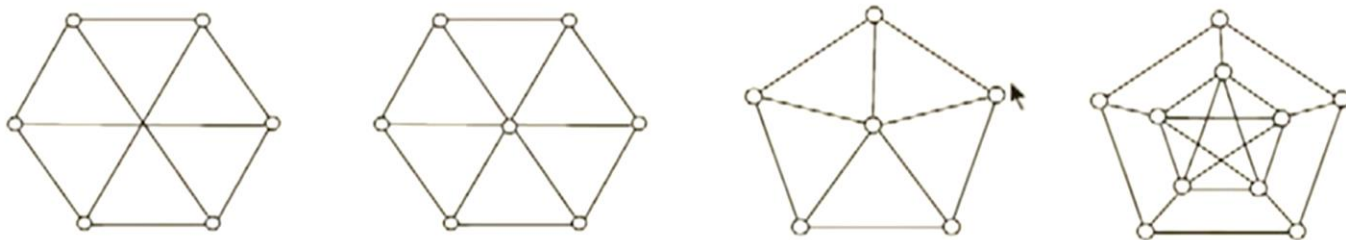
结点度数:5, 5, 4, 4, 3, 3, 2



5.1 图着色

点着色

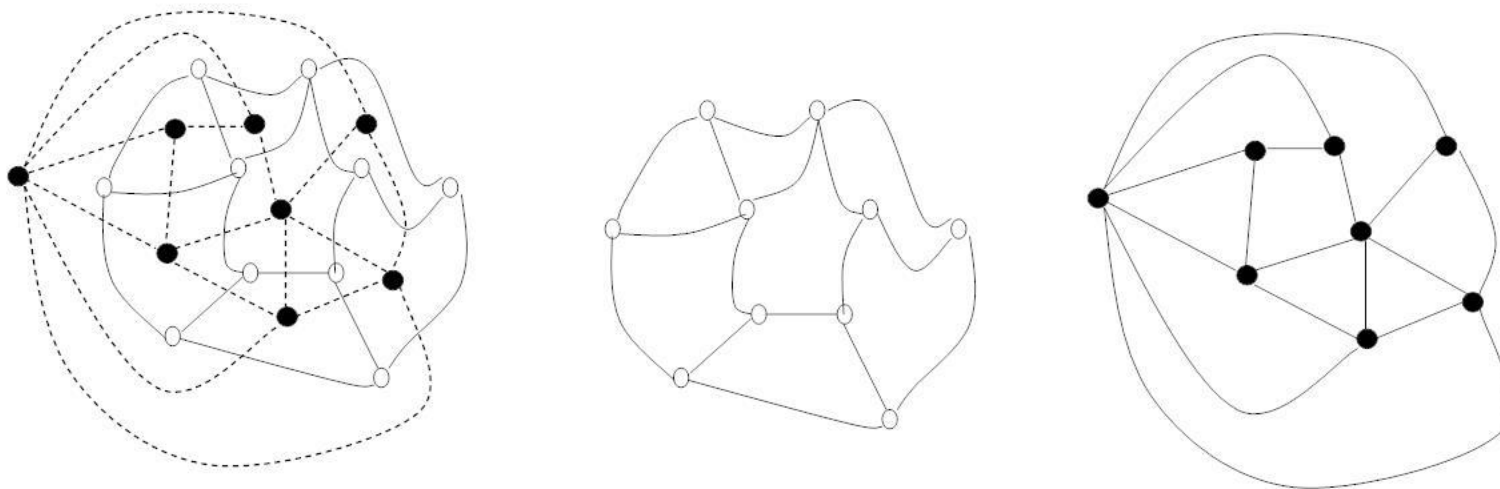
1. 图 G 的**点着色**—给图 G 的每个顶点涂一种颜色，使相邻顶点具有不同颜色。
2. 对 G 进行 **k 着色**（ G 是 k -可着色的）—能用 k 种颜色给 G 的顶点着色。
3. G 的**色数** $\chi(G)=k$ — G 是 k -可着色的，但不是 $(k-1)$ -可着色的。



上述各图中，色数分别为2，3，4，5，为什么？

5.3.7 地图着色

➤ 地图着色与平面图的点着色



地图 G 可 k -面着色 $\Rightarrow$ 对偶图 G^* 可 k -着色

连通无环平面图 G 可 k -面着色 $\Rightarrow$ 对偶图 G^* 可 k -着色

5.3.8 四色定理

四色猜想(100多年前): 任何地图都可以用4种颜色着色, 即任何平面图都是4-可着色的.

1890年希伍德证明五色定理: 任何平面图都是5-可着色的.

1976年美国数学家阿佩尔和黑肯证明, 如果四色猜想不成立, 则存在一个反例, 这个反例大约有2000种可能(后来有人简化到600多种), 他们用计算机分析了所有这些可能, 都没有导致反例.

四色定理 任何平面图都是4-可着色的.

5.1 图着色

- 19世纪50年代，英国数学家格色里 (Guthrie)提出了“四色猜想”，这一猜想在图论发展史上曾起过巨大的推动作用。
- 1976年，美国伊利诺斯 (Illinois)大学的阿佩尔 (K. Appel)和黑肯 (W. Haken)把四色问题归结为2000个不同的组合结构图形，利用三台高速IBM 360计算机对这些图形进行分析。用了1200机时，近百亿次逻辑判断，证明了“四色定理”。
- 由计算机证明，缺少理论证明。
- 图着色的区域着色可转化为对偶图的点着色。

6.7 图 6-1 所示各图中哪些是欧拉图?

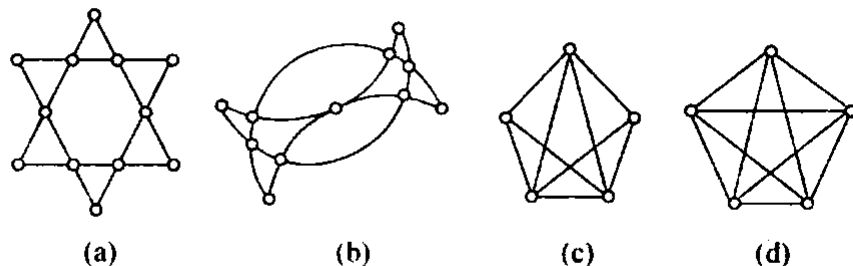


图 6-1

6.13 在什么条件下无向完全图 $K_n (n \geq 2)$ 为哈密顿图? 又在什么条件下为欧拉图?

6.14 有割点的无向图 G 不可能为哈密顿图, G 也一定不是欧拉图吗?

6.19 指出图 6-3 所示平面图各面的次数, 并验证各面次数之和等于边数的两倍.

6.20 求图 6-3 所示平面图 G 的对偶图 G^* .

6.21 设 G 为连通平面图, 它的顶点数、边数和面数分别为 n 、 m 和 r , G 的对偶图 G^* 的顶点数、边数和面数分别为 n^* 、 m^* 和 r^* . 证明 $n^* = r$, $m^* = m$, $r^* = n$.

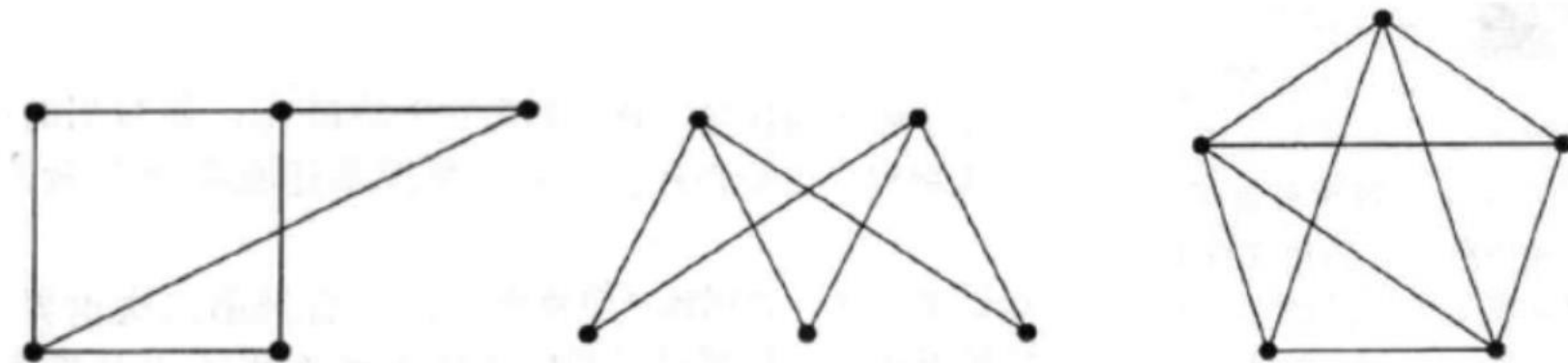
6.24 证明彼得森图(见图 6-6)不是二部图, 也不是欧拉图.

6.25 证明图 6-7 所示图 G 是哈密顿图, 但它不是平面图.

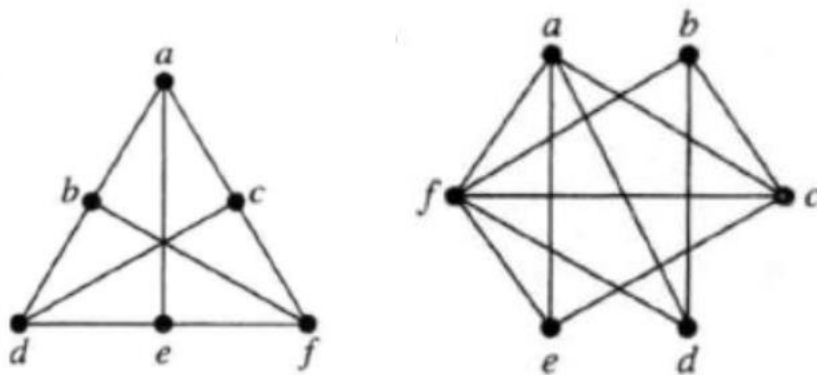
作业28



- 1. 不带任何交叉地画出给定的平面图。



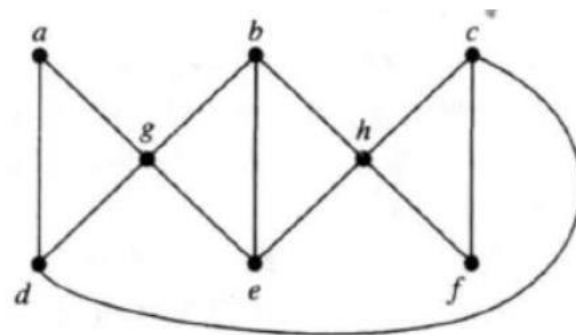
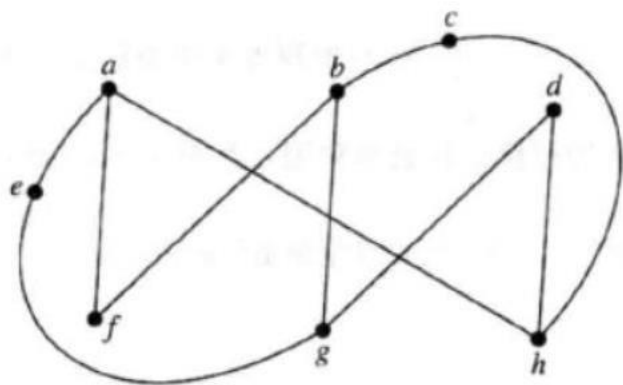
- 2. 判断所给的图是否平面图。若是，则画出没有边交叉的图。



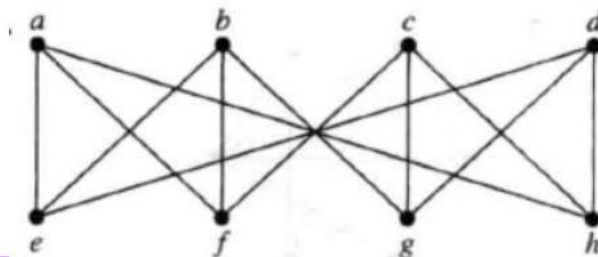
作业28



- 3. 假定一个连通平面图有6个顶点，每个顶点的度都为4. 这个图的平面表示把平面分割成多少个面？
- 4. 判断给定的图是否同胚与 $K_{3,3}$ 。



- 5. 采用库拉斯基定理判断所给图是不是平面图。



The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University